

¿Cómo se han utilizado nuestras variables?

Kevin Alexander Contreras Quiroga

David Estiben Sanchez Yomayuzá

Wilder Stiven Ortiz Henao

Ingeniería de sistemas y computación

Chía

Universidad de Cundinamarca

Campo de Aprendizaje Institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación

Chía, Colombia

13/04/2026

1 Artículo: A bridge to nowhere: methane emissions and the

1.1 Variable: Tipo de sistema.

1.1.1 ¿Cómo se utilizó?

En este documento, la variable tipo de sistema se utilizó como base para analizar y comparar diferentes tecnologías de calefacción en términos de su impacto ambiental y desempeño energético. Específicamente, se emplea para diferenciar entre sistemas que utilizan combustibles fósiles, como el gas natural, y sistemas eléctricos, permitiendo evaluar cómo cada uno contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo energético en distintos escenarios de uso.

1.1.2 ¿Qué Teorías que sustentan esta variable?

En este documento, la variable tipo de sistema se utilizó como base para analizar y comparar diferentes tecnologías de calefacción en términos de su impacto ambiental y desempeño energético. Específicamente, se emplea para diferenciar entre sistemas que utilizan combustibles fósiles, como el gas natural, y sistemas eléctricos, permitiendo evaluar cómo cada uno contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo energético en distintos escenarios de uso.

1.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

En este documento, la variable tipo de sistema se utilizó como base para analizar y comparar diferentes tecnologías de calefacción en términos de su impacto ambiental y desempeño energético. Específicamente, se emplea para diferenciar entre sistemas que utilizan combustibles fósiles, como el gas natural, y sistemas eléctricos, permitiendo evaluar cómo cada uno contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo energético en distintos escenarios de uso.

1.2 Variable: Consumo energético

1.2.1 ¿Cómo se utilizó?

En este documento, la variable tipo de sistema se utilizó como base para analizar y comparar diferentes tecnologías de calefacción en términos de su impacto ambiental y desempeño energético. Específicamente, se emplea para diferenciar entre sistemas que utilizan combustibles fósiles, como el gas natural, y sistemas eléctricos, permitiendo evaluar cómo cada uno contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo energético en distintos escenarios de uso.

1.2.2 ¿Qué Teorías que sustentan esta variable?

En este documento, la variable tipo de sistema se utilizó como base para analizar y comparar diferentes tecnologías de calefacción en términos de su impacto ambiental y desempeño energético. Específicamente, se emplea para diferenciar entre sistemas que utilizan combustibles fósiles, como el gas natural, y sistemas eléctricos, permitiendo evaluar cómo cada uno contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo energético en distintos escenarios de uso.

1.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

En este documento, la variable tipo de sistema se utilizó como base para analizar y comparar diferentes tecnologías de calefacción en términos de su impacto ambiental y desempeño energético. Específicamente, se emplea para diferenciar entre sistemas que utilizan combustibles fósiles, como el gas natural, y sistemas eléctricos, permitiendo evaluar cómo cada uno contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo energético en distintos escenarios de uso.

1.3 Variable: Emisiones contaminantes

1.3.1 ¿Cómo se utilizó?

En este documento, la variable tipo de sistema se utilizó como base para analizar y comparar diferentes tecnologías de calefacción en términos de su impacto ambiental y desempeño energético. Específicamente, se emplea para diferenciar entre sistemas que utilizan combustibles fósiles, como el gas natural, y sistemas eléctricos, permitiendo evaluar cómo cada uno contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo energético en distintos escenarios de uso.

1.3.2 ¿Qué Teorías que sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en los enfoques de inventarios de gases de efecto invernadero, especialmente los desarrollados por el IPCC, así como en el análisis de ciclo de vida, que evalúa los impactos ambientales desde la producción hasta el uso final de la energía. También se apoya en el concepto de potencial de calentamiento global (GWP), que permite comparar el efecto de diferentes gases en el cambio climático.

1.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen como la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera como resultado del uso de un sistema de calefacción. Estas incluyen principalmente dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y otros gases relevantes, y suelen expresarse en términos de CO₂ equivalente (CO₂e).

1.4 Variable: Reducción de CO₂

1.4.1 ¿Cómo se utilizó?

La reducción de CO₂ se utilizó como un indicador del beneficio ambiental asociado a la adopción de sistemas de calefacción más eficientes y sostenibles. En el documento, esta variable se calcula comparando las emisiones generadas por diferentes tecnologías,

permitiendo identificar el potencial de disminución de emisiones al sustituir sistemas a gas por sistemas eléctricos.

1.4.2 ¿Qué Teorías que sustentan esta variable?

Esta variable se fundamenta en las teorías de mitigación del cambio climático, que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la implementación de tecnologías limpias. También se apoya en la evaluación de escenarios energéticos y en la contabilidad de carbono, que permiten cuantificar y comparar las reducciones de emisiones entre distintas alternativas.

1.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución relativa de las emisiones de dióxido de carbono al comparar un escenario base con uno alternativo. Generalmente se expresa en porcentaje y refleja el nivel de mejora ambiental logrado mediante la implementación de tecnologías más limpias o eficientes.

2 Artículo: Design of a solar power system in San Agustin building Ocaña, Colombia

2.1 Variable: Tipo de Sistema

2.1.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento centra su análisis en la implementación de un sistema fotovoltaico como alternativa frente al uso de energía eléctrica convencional, estableciendo una comparación implícita entre ambos tipos de sistema :” The purpose of this study is to design an autonomous solar system as an alternative to the electrical energy use of San Agustín building”

Esta cita deja claro que el estudio plantea directamente dos tipos de sistema: el convencional (electricidad de red) y el fotovoltaico. Por tanto, el tipo de sistema es la variable que se manipula, ya que el objetivo es evaluar el cambio al implementar energía solar

2.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ The use of naturally available renewable systems... has emerged as an alternative to reduce electricity costs... with minimal environmental impacts compared to other generation systems” Aquí se sustenta desde la teoría de energías renovables vs. energías convencionales, donde el tipo de sistema determina el impacto ambiental y económico

2.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ The energy source used for the development of this project is solar energy” Se define como el tipo de fuente energética utilizada (solar fotovoltaica vs red eléctrica convencional), lo que permite comparar efectos en consumo, emisiones y viabilidad

2.2 Variable: Consumo energético

2.2.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

“ The magnitudes studied were electric energy consumption, power, hours of operation per day, and total energy needed (Wh)” El consumo energético es una variable central del estudio, medida directamente en diferentes zonas del edificio

2.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ It is necessary to know the electrical consumption... Subsequently, the respective calculations of each of the elements of the photovoltaic system are carried out” Se basa en la teoría de dimensionamiento energético, donde el consumo define el diseño del sistema

2.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

“Table 1 shows the calculation made for each building section, which shows the value of the photovoltaic modules, the batteries, and the solar inverter.” Se define en términos cuantitativos (Wh), medidos por zonas del edificio

2.3 Variable: Emisiones contaminantes

2.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

“At present, the use of naturally available renewable systems, such as solar, wind, tidal or geothermal energy, has emerged as an alternative to reduce electricity costs by developing projects with minimal environmental impacts compared to other generation systems” Aunque el estudio no mide emisiones directamente, sí establece que los sistemas

renovables tienen menor impacto ambiental. Esto implica que el tipo de sistema influye en las emisiones generadas.

2.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ Industries should focus on projects that focus on implementing alternative energy sources, thus seeking to reduce environmental pollution and greenhouse gas emissions”

Esta cita conecta directamente el uso de energías renovables con la reducción de contaminación y gases de efecto invernadero, lo que sustenta la variable

2.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ The importance of the use of renewable energies is emphasized from the study carried out since they contribute to reduce pollution levels and to create a culture of environmental awareness in people who use this type of technology” Se define como el nivel de contaminación asociado al sistema energético, evaluado de forma cualitativa en función del impacto ambiental

2.4 Variable: Reduccion de CO2

2.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

“ Also, energy consumption is increasing, so finding alternative energy sources is essential for reducing polluting emissions” Aunque no menciona CO2 explícitamente,

establece una relación directa entre energías alternativas y reducción de emisiones, lo que incluye CO₂

2.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“The energy source used for the development of this project is solar energy since the use of solar panels implies a great advance for society because it is obtained from a free, clean, inexhaustible source, which reduces dependence on oil or other polluting sources” Menor uso de combustibles fósiles implica menor emisión de CO₂, lo que sustenta la variable desde la transición energética

2.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ Colombia has been developing projects that benefit communities to increase the use of renewable energy resources that generate clean energy using solar irradiation” Se define indirectamente como la disminución de emisiones de carbono al sustituir fuentes contaminantes por energía limpia

2.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

2.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

“The results are based on establishing the structural and energy parameters and validating the implementation of the solar power system taking into account electricity

prices, which results in the use of 15 panels of 275 Watt and 7 panels of 325 Watt with a saving of approximately 1.500.000 Colombian pesos” Esta cita demuestra que el estudio evalúa directamente si el sistema es viable, considerando tanto aspectos técnicos como económicos

2.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“This work focuses on the design and economic feasibility analysis of a photovoltaic installation for the social and administrative zones of San Agustín building” La variable se sustenta en la teoría de evaluación de proyectos energéticos, donde se analiza si una solución es técnica y económicamente viable

2.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ With the implementation of the panels, there will be an economic saving in the billing of approximately 1.500.000 Colombian pesos, which allows saying that this implementation is feasible” Se define mediante indicadores concretos como el ahorro económico y la validación del diseño del sistema, lo que demuestra su viabilidad

3 Artículo: Energía solar en la operación del acueducto municipal de González, departamento del Cesar

3.1 Variable: Tipo de sistema

3.1.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento analiza directamente el uso de sistemas energéticos basados en energía solar fotovoltaica en comparación con sistemas convencionales que dependen de combustibles o redes eléctricas. Esto configura claramente el “tipo de sistema” como la variable que determina el funcionamiento del proyecto: “Una de las alternativas de solución se enfoca en el uso de la energía solar en esta zona del país” y “Lo cual permite garantizar la continuidad en el servicio de agua potable, y la contribución con la disminución de las emisiones de CO₂, teniendo en cuenta que ya no se requeriría combustible para su operación”

Estas citas muestran que el estudio plantea un cambio directo entre sistemas tradicionales (dependientes de combustible) y sistemas fotovoltaicos. Por lo tanto, el tipo de sistema es la variable independiente, ya que es la que se modifica para analizar su impacto en consumo, emisiones y viabilidad

3.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

El documento se basa en la teoría de la transición energética hacia fuentes renovables, donde el tipo de sistema energético determina el impacto ambiental y la sostenibilidad: “Con la motivación de desarrollar un proyecto amigable con el medio ambiente, en cuanto a la disminución de emisiones asociadas al consumo de combustible”

Aquí se evidencia que la elección del sistema energético (solar vs convencional) no es neutra: afecta directamente el impacto ambiental. Esto respalda teóricamente la variable

3.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como el sistema energético implementado para el suministro eléctrico: “Se planteó un dimensionamiento del sistema energético, de una instalación solar fotovoltaica autónoma” Se define operacionalmente como el uso de un sistema fotovoltaico autónomo frente a sistemas tradicionales dependientes de combustible o red

3.2 Variable: Consumo energético

3.2.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El estudio cuantifica el consumo energético necesario para operar el sistema: “Se estimó un consumo diario de 17,31 KWh/día, para suplir el requerimiento energético de la planta” Esta cita demuestra que el consumo energético es medido directamente, siendo una variable dependiente que cambia según el tipo de sistema implementado

3.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se fundamenta en el principio de balance energético y dimensionamiento de sistemas: “Se determinaron las cargas y consumos de todos los elementos eléctricos de la planta” El consumo energético se analiza mediante la suma de cargas, lo cual es un enfoque clásico en ingeniería energética

3.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la cantidad de energía requerida para el funcionamiento del sistema: “Se estimó un consumo diario de 17,31 KWh/día” Se mide en kWh/día, lo que permite comparaciones directas entre sistemas

3.3 Variable: Emisiones Contaminantes

3.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento relaciona directamente el uso de energía solar con la reducción de emisiones: “Contribución con la disminución de las emisiones de CO₂, teniendo en cuenta que ya no se requeriría combustible para su operación” El estudio establece que los sistemas solares reducen emisiones al eliminar el uso de combustibles, lo que conecta directamente esta variable con el tipo de sistema

3.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se basa en la teoría ambiental de reducción de impactos mediante energías limpias: “Proyecto amigable con el medio ambiente, en cuanto a la disminución de emisiones asociadas al consumo de combustible” El uso de energías renovables reduce emisiones contaminantes, lo cual sustenta esta variable

3.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la cantidad de emisiones evitadas al sustituir combustibles: “Ya no se requeriría combustible para su operación” La eliminación del combustible implica reducción directa de emisiones contaminantes

3.4 Variable: Reduccion de CO2

3.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El estudio menciona explícitamente la reducción de CO₂ como beneficio del sistema: “Contribución con la disminución de las emisiones de CO₂ a la atmósfera” Esta es una evidencia directa de que el sistema fotovoltaico reduce CO₂ frente a sistemas convencionales

3.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se basa en la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables: “Minimized the use of fuel for this operation” Menor uso de combustible significa menor emisión de CO₂

3.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la disminución de emisiones al eliminar combustibles: “Ya no se requeriría combustible para su operación” La reducción de CO₂ se deriva directamente del reemplazo del combustible

3.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

3.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El estudio evalúa si el sistema solar puede cubrir la demanda energética: “El potencial de radiación... es suficiente para suplir el consumo promedio” Esto demuestra que el sistema es viable energéticamente

3.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se basa en la relación entre radiación solar disponible y demanda energética: “El dimensionamiento propuesto tiene la capacidad para suministrar electricidad en la operación de la planta” La viabilidad depende de que el sistema cubra la demanda energética

3.5.3 ¿Como se define esta variable?

Se define como la capacidad del sistema para operar correctamente: “Se realizó un dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico... para suplir el requerimiento

energético” La viabilidad se mide mediante el dimensionamiento técnico y la capacidad de suministro

4 Artículo: Energy Efficiency of Water Heating Systems in Single-Family Dwellings in Brazil

4.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas).

4.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

Este artículo usa la variable del tipo de sistema como un factor principal de comparación, es decir este es el elemento que se cambia para analizar distintos resultados: “Systems with an electric shower, liquefied petroleum gas heater, and solar heater with electric backup were analysed”.

También se deja claro que el tipo de sistema influye en el rendimiento: “Parameters such as local climate, energy source, type of system and layout affect the performance of the system”

Y se afirma que distintos sistemas generan resultados distintos en consumo: “The solar heating system combined with an electric shower was the option with the lowest energy consumption”

En resumen el tipo de sistema es la variable que se manipula para observar cambios en eficiencia y consumo energético

4.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Dentro de esta referencia no mencionan “teorías” explícitas, sin embargo se basa en fundamentos claros como la Eficiencia energética de sistemas, uso de energías renovables y no renovables y el impacto de la fuente energética en el desempeño, un ejemplo es este texto: “The source of energy has a strong influence on primary energy efficiency” que conecta directamente con teoría energética: El tipo de sistema (fuente) determina el rendimiento

4.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

Dentro del documento se define la variable de una forma operativa como categoría del sistema de calentamiento de agua, como por ejemplo: Calentador a gas, Ducha eléctrica o sistema solar, es decir es una variable cualitativa

4.2 Variable: Consumo energético

4.2.1 ¿Qué se ha dicho?

Esta es la variable principal que se mide para evaluar el impacto del sistema: “The systems were compared in terms of final energy and primary energy consumption”

Se analiza en forma directa y mediante cálculos “the annual primary energy consumption was calculated using Equation (1). $EP = EF \times FC$ ”

Y se demuestra que cambia según el sistema: “Results showed that systems with an electric shower, which have a lower water flow rate, led to lower primary energy consumption”

Y también depende de otros factores:” The lower the flow rate, the less power was required to heat the water and reach the desired temperature”

En resumen el consumo energético es la variable que responde a los cambios del tipo de sistema y permite medir eficiencia

4.2.2 ¿Qué teorías Sustentan esta variable?

Se fundamenta en consumo de energía primaria: “the annual primary energy consumption was calculated using Equation (1). $EP = EF \times FC$ ”, en conversión energética “Conversion factors, calculated based on the energy matrix of each country, considerable losses in the generation, storage and transportation to transform primary energy into final energy [12].” Y en la eficiencia energética usando la relación entre energía usada y desempeño del sistema

4.2.3 ¿Cómo se define la variable?

Dentro del artículo se da una definición directa: “EP is the annual primary energy consumption (kWh), EF is the annual final energy consumption (kWh), and FC is the primary energy conversion factor (dimensionless).” Aquí explican que el consumo energético es igual a la cantidad de energía utilizada (kWh), que puede ser energía final o energía primaria, definiéndose como una variable cuantitativa continua

4.3 Variable: Emisiones contaminantes

4.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

En el artículo se hace mención de la siguiente forma: “It was also shown by Reference [32] that electric showers are responsible for the highest emission of CO₂ over their life cycle.” Explicando que los sistemas de calentamiento SI generan emisiones y estas varían según el tipo de sistema energético

Además el texto relaciona el tipo de energía con impacto ambiental: “The source of energy has a strong influence on primary energy efficiency” lo que indirectamente conecta con emisiones, porque entre más consumo energético más consumo de recursos y por tanto más emisiones

4.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Esta variable dentro del documento se sustenta en fundamentos clave de energía y ambiente como el impacto ambiental de fuentes energéticas donde las energías fósiles dan mayores emisiones y las energías renovables menos emisiones, también se basa en el Análisis de ciclo de vida (LCA) evidenciado en “emission of CO₂ over their life cycle” y esto significa que las emisiones no solo se ven en uso, sino en todo el ciclo: Producción, Uso, Mantenimiento y por último usa la Relación energía-emisiones que explica que a mayor consumo energético mayor emisión de CO₂

4.3.3 ¿Como se define esta variable?

Aunque dentro del documento no se da una definición directa, lo hace indirectamente, explicando que las emisiones contaminantes es igual a la cantidad de gases liberados al ambiente por el uso de un sistema energético, entendiéndose como el resultado del consumo energético y asociado al tipo de fuente, siendo una variable cuantitativa continua

4.4 Variable: Reduccion de CO2

4.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

En el articulo se mencionan las emisiones de CO2 asociadas a los sistemas de calentamiento: “electric showers are responsible for the highest emission of CO2 over their life cycle”, también se evidencia que los sistemas energéticos impactan el ambiente dependiendo de su consumo: “The source of energy has a strong influence on primary energy efficiency”, es decir que los sistemas con menor consumo energético generan menos emisiones de CO2

4.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la relación energía-emisiones que explica que a mayor consumo energético mayor emisión de CO2, se apoya en las Energías renovables vs fosiles, donde las fosiles generan combustión y por tanto emisiones directas mientras que

las renovables generan energía limpia y por tanto reducción de emisiones y también se basa en el Análisis de ciclo de vida (LCA): “emission of CO₂ over their life cycle” donde evalúa emisiones en todo el proceso

4.4.3 ¿Cómo se define la variable?

La reducción de CO₂ es igual a la disminución en la cantidad de dióxido de carbono emitido al ambiente al usar un sistema energético en comparación con otro. Dentro del documento se mide como la diferencia de emisiones entre sistemas siendo una variable cuantitativa continua

4.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

4.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

Dentro del artículo se evalúa directamente el desempeño y eficiencia de los sistemas: “The objective of this paper was to compare primary energy consumption and energy efficiency during the operation phase of different types and combinations of water heating systems in single-family dwellings”. También analiza condiciones que determinan viabilidad: “The choice of a system for a building should account for parameters such as energy consumption, environmental impacts, operational costs and initial investment” y concluye que “Solar heating, encouraged by public policies due to its low energy consumption, is a very advantageous alternative when combined with electric showers”. Esto indica que si se evalúa si un sistema es más conveniente o viable que otro

4.5.2 Que teorías sustentan esta variable?

Esta variable se fundamenta en 1. Eficiencia energética donde los sistemas mas eficientes son los mas viables 2. Evaluacion técnico-energetica donde comparan el desempeño entre teconologias y 3. Optimizacion de sistemas energéticos donde realizan la selección del sistema mas adecuado según condiciones

4.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

Explican que la viabilidad técnica y energética es la capacidad de un sistema de funcionar correctamente y de manera eficiente en términos de consumo energético frente a otra alternativa. Incluyendo consumo energético, eficiencia y funcionamiento bajo condiciones reales, funcionando como una variable mixta, en lo cuantitativo usa el consumo y la eficiencia y en lo cualitativo usa lo viable o no viable

5 Artículo: Estimación del costo de distribución de la energía eléctrica en Colombia considerando generación distribuida fotovoltaica

5.1 Variable: Tipo de sistema

5.1.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento aborda directamente el tipo de sistema energético al comparar la generación distribuida fotovoltaica con los sistemas convencionales de generación eléctrica dentro de la red de distribución: “En las últimas décadas varios países han

cambiado la composición de su matriz energética migrando hacia la integración de energías renovables no convencionales. Avances tecnológicos en la generación de electricidad a pequeña escala, crecientes restricciones ambientales para la construcción de grandes generadores, la preocupación por la dependencia de combustibles fósiles y el fenómeno del calentamiento global han sido los principales impulsores de esta transformación”

Esta cita demuestra que el estudio se centra en la transición entre sistemas convencionales (basados en combustibles fósiles) y sistemas fotovoltaicos. Esto define claramente el tipo de sistema como la variable independiente, ya que es el factor que cambia y genera efectos en las demás variables

5.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“La generación fotovoltaica exhibe ventajas frente a otro tipo de tecnologías debido especialmente a su fácil instalación y a la notable reducción de sus costos debido a recientes desarrollos tecnológicos” Aquí se sustenta teóricamente la variable desde la transición energética y eficiencia tecnológica, donde el tipo de sistema (fotovoltaico vs convencional) determina beneficios técnicos y económicos

5.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

“En el presente trabajo se evalúa el impacto de la penetración de la GDF sobre costos de la distribución de energía eléctrica en un caso de estudio en Colombia” El tipo

de sistema se define como la penetración de generación distribuida fotovoltaica (GDF) frente al sistema tradicional, lo que permite medir sus efectos en el sistema eléctrico

5.2 Variable: Consumo energético

5.2.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento no mide el consumo energético directamente en viviendas, pero sí analiza cómo la generación distribuida influye en el comportamiento energético del sistema: “Desde el punto de vista operativo, la GD en ocasiones produce efectos positivos en términos de reducción de pérdidas de potencia, el mejoramiento del perfil de tensiones, el aplazamiento de inversiones o refuerzos en la red y la reducción de emisiones de efecto invernadero”

La reducción de pérdidas eléctricas implica un menor consumo energético global del sistema, lo que conecta directamente esta variable con el tipo de sistema implementado

5.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ El TOTEX o gastos totales... se divide en dos componentes: los costos de capital o CAPEX y los costos de operación; también conocidos como OPEX” El consumo energético se relaciona con los costos operativos (OPEX), lo que lo vincula con la teoría del análisis económico-energético

5.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ Demanda esperada anual 41.9 [GWh/año]” El consumo energético se define en términos de demanda eléctrica anual, medida en GWh/año, lo que permite cuantificar el uso de energía del sistema

5.3 Variable: Emisiones Contaminantes

5.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento reconoce explícitamente el impacto ambiental asociado a los sistemas energéticos tradicionales: “La preocupación por la dependencia de combustibles fósiles y el fenómeno del calentamiento global han sido los principales impulsores de esta transformación” Esto indica que los sistemas tradicionales generan emisiones contaminantes, mientras que los sistemas fotovoltaicos surgen como alternativa para reducirlas.

5.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“El ingreso paulatino de generación a pequeña escala... incentiva el uso de nuevas tecnologías de generación limpia, dados sus beneficios ambientales” Se sustenta en la teoría de energías limpias, donde la adopción de tecnologías renovables reduce el impacto ambiental.

5.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ La GD puede tener impactos positivos como... la reducción de emisiones de efecto invernadero” Las emisiones contaminantes se definen como los gases de efecto invernadero asociados al sistema energético, los cuales disminuyen con el uso de energía solar.

5.4 Variable: Reduccion de CO2

5.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

Aunque no se cuantifica directamente el CO₂, sí se establece su reducción como efecto de la energía fotovoltaica: “La GD puede tener impactos positivos como la reducción de emisiones de efecto invernadero” El CO₂ es el principal gas de efecto invernadero, por lo que esta cita implica directamente su reducción

5.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ El fenómeno del calentamiento global ha sido uno de los principales impulsores de esta transformación” Se basa en la teoría del cambio climático, donde reducir emisiones de CO₂ es fundamental.

5.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ La penetración de GD puede tener impactos positivos como... la reducción de emisiones de efecto invernadero.” La reducción de CO2 se define como una consecuencia directa de disminuir el uso de energía convencional

5.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

5.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento analiza directamente la viabilidad de implementar sistemas fotovoltaicos en Colombia: “En términos generales, la GD puede tener impactos positivos como la reducción de pérdidas de potencia, el mejoramiento del perfil de tensiones, el aplazamiento de inversiones o refuerzos en la red” Esto demuestra que la tecnología es técnicamente viable, ya que mejora el desempeño del sistema eléctrico

5.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ Algunos estudios se han centrado en el enfoque de estimación de la viabilidad económica fundamentada en análisis de costo beneficio” Se fundamenta en la teoría de viabilidad técnico-económica, evaluando costos vs beneficios.

5.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ Se concluye que la GDF no presenta una alta incidencia dentro de los costos de la red de distribución” La viabilidad se define en términos de impacto económico y técnico, mostrando que la implementación es factible sin afectar significativamente los costos

6 Artículo: Evaluación de los beneficios ambientales y económicos para la utilización de un sistema solar térmico para la producción de agua caliente sanitaria (ASC) en un hogar del conjunto altos de Toledo del municipio de Cota.

6.1 Variable: Potencial energético solar.

6.1.1 ¿Que se utilizó?

Se utilizaron datos de radiación solar provenientes de entidades especializadas como el IDEAM y la UPME. Estos datos, generalmente presentados en mapas de radiación solar, permiten identificar la cantidad de energía solar promedio que incide sobre el municipio de Cota. Esta información se emplea como base para estimar el potencial energético disponible y determinar la viabilidad del sistema solar térmico.

En términos prácticos, la radiación solar es fundamental porque define cuánta energía puede captar el sistema. A mayor radiación, mayor será la capacidad de generación térmica, lo que influye directamente en el tamaño del sistema y en su eficiencia.

6.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Radiación electromagnética

La teoría de la radiación electromagnética explica que la energía del sol se transmite a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas. Estas ondas transportan energía que puede ser captada y transformada en calor mediante dispositivos como los colectores solares.

Esta teoría permite comprender cómo la energía solar llega a la superficie terrestre y cómo puede ser aprovechada tecnológicamente en sistemas térmicos, siendo la base física del aprovechamiento solar.

Balance energético

El balance energético establece que la energía que entra a un sistema debe ser igual a la que se almacena, se transforma o se pierde. En el contexto solar, esta teoría permite analizar cuánta energía solar incidente puede convertirse en energía útil.

Su aplicación es clave para estimar el rendimiento real del sistema solar térmico, considerando pérdidas por reflexión, conducción y convección.

6.1.3 ¿Como se define esta variable?

La radiación solar se define como la cantidad de energía proveniente del sol que incide sobre una superficie en un periodo determinado, generalmente expresada en kilovatios-hora por metro cuadrado por día (kWh/m²/día).

Esta variable es fundamental en estudios de energía solar, ya que permite cuantificar el recurso disponible. Su correcta interpretación permite diseñar sistemas más eficientes y adaptados a las condiciones climáticas específicas de una región.

6.2 Variable: Consumo de agua caliente sanitaria

6.2.1 ¿Qué se utilizó?

Para esta variable se utilizaron valores promedio de consumo de agua caliente por persona en una vivienda, expresados en litros por día. Estos datos suelen obtenerse de normativas técnicas o estudios de consumo residencial.

El consumo estimado se utiliza para calcular la cantidad total de agua que debe ser calentada diariamente, lo cual es esencial para dimensionar correctamente el sistema solar térmico y garantizar que cubra las necesidades del hogar.

6.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Termodinámica

La termodinámica, específicamente el concepto de calor sensible, explica cómo la energía se transfiere para cambiar la temperatura de una sustancia sin alterar su estado físico.

En este caso, se aplica para determinar la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura del agua desde su estado inicial hasta la temperatura deseada para uso sanitario.

Uso eficiente del agua

Esta teoría se enfoca en la gestión sostenible del recurso hídrico, promoviendo el uso racional del agua en actividades domésticas.

Su aplicación permite estimar consumos realistas y optimizar el diseño del sistema, evitando sobredimensionamientos o desperdicio de recursos.

6.2.3 ¿Cómo se define la variable?

El consumo de agua caliente sanitaria se define como el volumen de agua caliente requerido por los usuarios de una vivienda en un periodo determinado, generalmente medido en litros por día.

Esta variable es esencial para establecer la demanda energética del sistema, ya que determina cuánta agua debe ser calentada y, por tanto, cuánta energía se necesita generar.

6.3 Variable: Temperatura del agua

6.3.1 ¿Que se utilizó?

Se consideraron dos valores principales: la temperatura inicial del agua (temperatura ambiente) y la temperatura final deseada para el uso doméstico, generalmente entre 40°C y 60°C.

Estos valores se utilizan para calcular la energía necesaria para el calentamiento del agua, siendo un factor clave en el dimensionamiento del sistema solar térmico.

6.3.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Primera ley de la termodinámica

Esta ley establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el contexto del calentamiento de agua, la energía solar captada se transforma en energía térmica.

Esta teoría permite calcular la energía necesaria para elevar la temperatura del agua, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos energéticos.

Calor específico del agua

El calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado Celsius.

En el caso del agua, este valor es alto, lo que implica que se requiere una cantidad significativa de energía para calentarla, aspecto fundamental en el diseño del sistema.

6.3.3 ¿Como se define la variable?

La temperatura del agua se define como la medida del nivel térmico del agua antes y después del proceso de calentamiento.

Esta variable permite establecer el diferencial térmico necesario para el cálculo energético, siendo un parámetro fundamental en el análisis del sistema.

6.4 Variable: Área del colector solar

6.4.1 ¿Que se utilizó?

Se utilizaron cálculos basados en la radiación solar disponible y la demanda energética del hogar para determinar el área necesaria de los colectores solares.

Este valor permite definir el tamaño físico del sistema, asegurando que pueda captar suficiente energía para satisfacer la demanda de agua caliente.

6.4.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Transferencia de calor

Esta teoría explica cómo el calor se transfiere entre cuerpos mediante conducción, convección y radiación.

En los colectores solares, la radiación solar se convierte en calor, el cual se transfiere al agua, siendo este proceso fundamental para el funcionamiento del sistema.

Energía solar térmica

Esta teoría se enfoca en el aprovechamiento de la energía del sol para generar calor.

Permite entender el funcionamiento de los colectores solares y su eficiencia en la captación de energía.

6.4.3 ¿Como se define la variable?

El área del colector solar se define como la superficie disponible para captar la radiación solar y transformarla en energía térmica.

Esta variable determina la capacidad del sistema para generar calor, siendo directamente proporcional a la cantidad de energía que puede captarse.

6.5 Variable: Eficiencia del sistema

6.5.1 ¿Que se utilizó?

Se utilizaron valores típicos de eficiencia de colectores solares, generalmente entre el 50% y el 70%, para ajustar los cálculos de energía útil.

Esto permite obtener resultados más realistas, considerando pérdidas energéticas durante el proceso.

6.5.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Segunda ley de la termodinámica

Esta ley establece que en todo proceso energético existen pérdidas, generalmente en forma de calor.

En sistemas solares, esto explica por qué no toda la energía captada puede convertirse en energía útil.

Rendimiento energético

Esta teoría analiza la relación entre la energía de entrada y la energía útil obtenida.

Permite evaluar la eficiencia del sistema y optimizar su diseño.

6.5.3 ¿Como se define la variable?

La eficiencia del sistema se define como la relación entre la energía útil generada y la energía solar incidente.

Esta variable es clave para evaluar el desempeño del sistema y su viabilidad técnica.

7 Artículo: Evaluación de un sistema de energía solar térmica para suministros de agua caliente.

7.1 Variable: Tipos de sistema

7.1.1 ¿Que se ha utilizado?

En el documento se ha utilizado el tipo de sistema como una variable para comparar el desempeño de diferentes fuentes de energía auxiliar en el suministro de agua caliente, específicamente sistemas eléctricos y sistemas basados en combustibles como el gas o gasóleo. Esta variable permite analizar cómo cambia el rendimiento energético, los costos y la eficiencia del sistema cuando se combina con energía solar térmica.

7.1.2 ¿Teorías que sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en teorías de eficiencia energética y sistemas térmicos, particularmente en el análisis de sistemas híbridos donde se combinan energías renovables y no renovables. También se apoya en teorías económicas de rentabilidad energética, las cuales evalúan el impacto del tipo de fuente energética en los costos operativos y en la eficiencia global del sistema.

7.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como el tipo de tecnología utilizada para suministrar energía térmica de apoyo cuando el sistema solar no cubre la demanda, pudiendo ser eléctrica o mediante

combustibles fósiles como el gas, lo cual influye directamente en el consumo energético, el costo y el impacto ambiental del sistema.

7.2 Variable: Consumo energético

7.2.1 ¿Que se ha utilizado?

El consumo energético se ha utilizado como una variable principal para cuantificar la energía requerida en los procesos de calentamiento de agua dentro de las industrias cárnicas, permitiendo evaluar la demanda energética y el aporte del sistema solar en diferentes escenarios.

7.2.2 ¿Teorías que sustentan esta variable?

Se fundamenta en teorías de balance energético y termodinámica, especialmente en el principio de conservación de la energía, que permite analizar la energía demandada, suministrada y perdida en un sistema térmico. También se apoya en estudios de eficiencia energética aplicados a procesos industriales.

7.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la cantidad total de energía necesaria para satisfacer la demanda de agua caliente en un sistema, generalmente expresada en kWh, y depende de factores como el volumen de agua, la temperatura requerida y el tiempo de uso.

7.3 Variable: Emisiones contaminantes

7.3.1 ¿Que se ha utilizado?

En el documento, las emisiones contaminantes no se analizan de forma directa, pero se consideran implícitamente al comparar el uso de energías renovables frente a sistemas convencionales basados en combustibles fósiles, evidenciando el impacto ambiental asociado al consumo energético tradicional.

7.3.2 ¿Teorías que sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en teorías del cambio climático y del efecto invernadero, que explican cómo las emisiones generadas por el uso de combustibles fósiles contribuyen al calentamiento global. También se apoya en teorías de sostenibilidad ambiental y desarrollo sostenible.

7.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la cantidad de gases y sustancias nocivas liberadas al medio ambiente como resultado del consumo energético, especialmente cuando se utilizan fuentes no renovables como el gas o la electricidad de origen fósil.

7.4 Variable: Reducción de CO₂

7.4.1 ¿Que se ha utilizado?

La reducción de CO₂ se ha utilizado como un indicador del impacto positivo del uso de sistemas solares térmicos, al disminuir la dependencia de fuentes energéticas convencionales y, por tanto, reducir las emisiones asociadas.

7.4.2 ¿Teorías que sustentan esta variable?

Se fundamenta en teorías de sostenibilidad energética y mitigación del cambio climático, las cuales establecen que el uso de energías renovables contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono.

7.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la disminución en la cantidad de dióxido de carbono emitido al ambiente debido a la sustitución parcial o total de fuentes de energía convencionales por energías renovables como la solar térmica

8 Artículo: Evaluación de un sistema de energía solar térmica para

suministro de agua caliente en industrias cárnicas.

8.1 Variable: Temperatura demandada

8.1.1 ¿Que se ha utilizado?

La temperatura demandada se utilizó como una de las variables principales para caracterizar las necesidades de agua caliente en los procesos industriales. Se analizó en diferentes rangos (aproximadamente entre 45 °C y 100 °C), dependiendo del tipo de proceso (limpieza, cocción, etc.), y se incorporó como dato de entrada en los modelos de cálculo del sistema solar térmico.

8.1.2 ¿Teorías que sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en teorías de la **termodinámica**, especialmente en la transferencia de calor, donde la temperatura determina la cantidad de energía necesaria para calentar un fluido. También se relaciona con la **ingeniería de procesos térmicos**, donde cada proceso requiere condiciones térmicas específicas.

8.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la **temperatura requerida del agua para satisfacer una necesidad o proceso específico**, generalmente expresada en grados Celsius (°C), y es clave para determinar la energía necesaria y la eficiencia del sistema.

8.2 Variable: Irradiación solar

8.2.1 ¿Que se ha utilizado?

La irradiación solar se utilizó como variable de entrada en el modelo para estimar la energía que puede captar el sistema solar térmico en diferentes localizaciones y condiciones climáticas. Se analizaron valores horarios de irradiación junto con la temperatura exterior para calcular el rendimiento del sistema.

8.2.2 ¿Teorías que sustentan esta variable?

Se fundamenta en teorías de la **energía solar** y la **radiación electromagnética**, que explican cómo la energía del sol se transfiere a la superficie terrestre. También se apoya en la **ingeniería energética**, que estudia el aprovechamiento de fuentes renovables.

8.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la **cantidad de energía solar que incide sobre una superficie en un tiempo determinado**, generalmente expresada en W/m^2 , y determina el potencial energético disponible para el sistema.

8.3 Variable: Eficiencia del sistema

8.3.1 ¿Que se ha utilizado?

La eficiencia del sistema se utilizó para evaluar el rendimiento del sistema solar térmico, comparando la energía útil obtenida con la energía solar disponible. Se analizaron variaciones de eficiencia según la temperatura demandada y las condiciones de operación.

8.3.2 ¿Teoría que sustenta esta variable?

Esta variable se sustenta en la **segunda ley de la termodinámica** y en teorías de **rendimiento energético**, que establecen que no toda la energía captada puede convertirse en energía útil debido a pérdidas (por ejemplo, en tuberías).

8.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la **relación entre la energía útil obtenida y la energía total disponible en el sistema**, expresada en porcentaje (%), e indica qué tan bien el sistema aprovecha la energía solar.

8.4 Variable: energía útil suministrada

8.4.1 ¿Que se ha utilizado?

La energía útil suministrada se calculó a partir del modelo del sistema, considerando variables como irradiación, temperatura demandada y eficiencia. Esta variable permitió evaluar cuánto de la demanda energética puede ser cubierta por el sistema solar térmico en distintos escenarios.

8.4.2 ¿Teoría que sustentan esta variable?

Se basa en teorías de **balance energético**, donde se analiza la entrada, transformación y salida de energía en un sistema. También se apoya en la **conservación de la energía**, principio fundamental de la física.

8.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la **cantidad de energía térmica realmente aprovechable que el sistema entrega para un uso específico**, generalmente expresada en kWh.

8.5 Variable: volumen de agua demandado

8.5.1 ¿Que se ha utilizado?

El volumen de agua demandado se utilizó para determinar la cantidad de agua que requiere ser calentada en los procesos industriales. Esta variable influye directamente en el dimensionamiento del sistema (número de colectores, capacidad, etc.).

8.5.2 ¿Teoría que sustenta esta variable?

Se sustenta en principios de **balance de masa y transferencia de calor**, donde el volumen de fluido afecta la cantidad de energía necesaria para elevar su temperatura.

8.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la **cantidad de agua requerida en un periodo determinado**, generalmente expresada en litros o metros cúbicos (m³), y es clave para calcular la demanda energética.

8.6 Variable: Rentabilidad del sistema

8.6.1 ¿Que se ha utilizado?

La rentabilidad se evaluó mediante indicadores como inversión, costos energéticos, ahorro y vida útil del sistema. Se realizaron análisis de sensibilidad variando parámetros como precio de la energía, inversión inicial y vida útil.

8.6.2 ¿Teoría que sustenta esta variable?

Se sustenta en teorías de **evaluación financiera de proyectos**, incluyendo conceptos como valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y periodo de recuperación.

8.6.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la **capacidad del sistema para generar beneficios económicos en relación con la inversión realizada**, permitiendo determinar si el proyecto es viable económicamente.

Artículo: Evaluación termo económica de colectores solares de placa plana para producción de agua caliente sanitaria en hotel de la ciudad de Montería – Córdoba

9.1 Variable: Parámetros meteorológicos y radiación solar

9.1.1 ¿Que se utilizo?

Se utilizaron datos climatológicos de la ciudad de Montería obtenidos mediante el software RETScreen Expert, el cual integra información meteorológica de estaciones cercanas (aproximadamente a 2 km del sitio de estudio). Estos datos incluyen radiación solar, temperatura ambiente, humedad, viento y otras variables necesarias para el análisis del sistema.

Estos parámetros fueron utilizados para caracterizar las condiciones reales del entorno donde se instalaría el sistema, permitiendo dimensionar correctamente los colectores solares y estimar su rendimiento. En particular, la radiación solar es clave porque determina la cantidad de energía disponible para el calentamiento del agua sanitaria.

9.1.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Radiación solar y energía renovable

La teoría de radiación solar establece que la energía del sol es la principal fuente de energía para sistemas térmicos, y su aprovechamiento depende de factores como ubicación geográfica, inclinación y condiciones climáticas.

Esta teoría se aplica al analizar la radiación en Montería para determinar la viabilidad del sistema, ya que sin suficiente radiación el sistema no sería eficiente.

Geometría solar

Esta teoría explica cómo la posición del sol respecto a la Tierra afecta la incidencia de la radiación sobre superficies inclinadas.

Se utiliza para definir ángulos de inclinación y orientación de los colectores, optimizando la captación energética según la latitud del lugar.

9.1.3 ¿Cómo se define la variable?

Los parámetros meteorológicos se definen como el conjunto de condiciones climáticas de una región, incluyendo radiación solar, temperatura, humedad y viento, que influyen en el desempeño de sistemas energéticos.

En este contexto, esta variable permite evaluar el potencial energético disponible y adaptar el diseño del sistema solar térmico a las condiciones reales del entorno.

9.2 Variable: Consumo de agua caliente sanitaria

9.2.1 ¿Que se utilizó?

El consumo de agua se estimó a partir del número de ocupantes del hotel y valores normativos, específicamente utilizando la norma UNE 94002, debido a la ausencia de regulación colombiana en este aspecto.

Se consideró un consumo promedio de 80 litros por persona al día, junto con factores de simultaneidad para determinar el caudal real. Esto permitió calcular la demanda total de agua caliente que el sistema debía cubrir.

9.2.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Demanda energética en edificaciones

Esta teoría establece que el consumo energético depende del uso del edificio, ocupación y hábitos de los usuarios.

Se aplica al sector hotelero, donde la ocupación y categoría del hotel influyen directamente en el consumo de agua caliente.

Uso eficiente del recurso hídrico

Se enfoca en optimizar el uso del agua en sistemas sanitarios.

Permite establecer valores de consumo realistas y evitar sobredimensionamientos en el sistema.

9.2.3 ¿Cómo se define la variable?

El consumo de agua caliente sanitaria se define como la cantidad de agua caliente requerida por los usuarios en una edificación durante un periodo determinado.

Esta variable es fundamental porque determina la demanda del sistema y condiciona el dimensionamiento de los colectores solares.

9.3 Demanda energética del sistema

9.3.1 ¿Que se utilizó?

La demanda energética se calculó mediante un balance térmico del sistema, considerando el calentamiento del agua desde 25 °C hasta 60 °C.

Se utilizó la ecuación de calor sensible, teniendo en cuenta el flujo de agua y el calor específico, lo que permitió determinar la energía necesaria para satisfacer la demanda del hotel.

9.3.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Primera ley de la termodinámica

Esta ley establece que la energía se conserva y solo se transforma.

En el documento, se aplica para calcular la energía requerida para calentar el agua, transformando energía solar en energía térmica.

Transferencia de calor

Explica cómo el calor se transfiere entre sistemas.

Se utiliza para analizar el proceso de calentamiento del agua dentro del sistema solar térmico.

9.3.3 ¿Cómo se define la variable?

La demanda energética se define como la cantidad de energía necesaria para satisfacer un requerimiento específico, en este caso, el calentamiento del agua.

Esta variable permite dimensionar el sistema y evaluar su capacidad para cubrir las necesidades del hotel.

9.4 Selección y rendimiento del colector solar

9.4.1 ¿Qué se utilizó?

Se realizó una selección del tipo de colector solar comparando diferentes tecnologías disponibles en el mercado colombiano, considerando eficiencia, costo y disponibilidad.

Finalmente, se seleccionó un colector de placa plana debido a su menor costo, aunque los de tubo de vacío presentan mayor eficiencia. Esta decisión se tomó con base en criterios técnicos y económicos.

9.4.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Energía solar térmica

Esta teoría estudia el aprovechamiento del calor del sol para aplicaciones térmicas.

En el documento, se aplica directamente al funcionamiento de los colectores solares.

Rendimiento energético

Analiza la relación entre energía captada y energía útil.

Permite evaluar qué tan eficiente es el colector seleccionado.

9.4.3 ¿Cómo se define la variable?

El colector solar se define como un dispositivo que capta la radiación solar y la convierte en energía térmica para calentar un fluido.

Su rendimiento se refiere a la capacidad de transformar la energía solar en energía útil.

9.5 Variable: Viabilidad termoeconómica

9.5.1 ¿Que se utilizó?

Se desarrolló un modelo termoeconómico que integra variables técnicas y económicas, como costos de inversión, operación, vida útil y ahorro energético.

Este modelo permite evaluar si la implementación del sistema es rentable y sostenible en el tiempo.

9.5.2 ¿Teorías que sustenta la variable?

Termoeconomía

Combina principios de termodinámica y economía para evaluar sistemas energéticos.

En el documento, se utiliza para analizar la viabilidad del sistema.

Evaluación de proyectos

Incluye indicadores como tasa de retorno e inversión.

Permite determinar si el proyecto es económicamente viable.

9.5.3 ¿Cómo se define la variable?

La viabilidad termoeconómica se define como la evaluación conjunta del desempeño energético y económico de un sistema.

Esta variable permite tomar decisiones sobre la implementación del sistema en el hotel.

10 Artículo: Evaluating net life-cycle greenhouse gas emissions intensities from gas and coal at varying methane leakage rates

10.1 Variable: Tipo de sistema

10.1.1 ¿Cómo se utilizó?

En este documento, la variable tipo de sistema se utiliza para analizar el impacto de distintas tecnologías de calefacción en el contexto de la descarbonización del sector residencial. Se emplea como criterio de comparación entre sistemas tradicionales basados en combustibles fósiles, como el gas natural, y sistemas eléctricos, especialmente bombas de calor, con el fin de evaluar sus efectos en el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero en distintos escenarios de transición energética .

10.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Esta variable se fundamenta en la teoría de la transición energética y la descarbonización, que promueven el reemplazo de tecnologías intensivas en carbono por alternativas eléctricas más limpias. También se apoya en la teoría de sistemas energéticos y en principios de eficiencia energética, que analizan el desempeño comparativo de diferentes tecnologías de calefacción y su impacto ambiental en función de su fuente de energía .

10.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como la clasificación de los sistemas de calefacción según su fuente de energía y modo de operación. En este estudio, se consideran principalmente sistemas a gas, que funcionan mediante la combustión de gas natural, y sistemas eléctricos, como las bombas de calor, que utilizan electricidad para transferir calor sin generar emisiones directas en el punto de uso .

10.2 Variable: Consumo energetico

10.2.1 ¿Cómo se utilizó?

El consumo energético se utiliza como una variable clave para determinar la demanda de energía asociada a los sistemas de calefacción en edificaciones residenciales. En el documento, esta variable permite evaluar la eficiencia de las distintas tecnologías y sirve como base para el cálculo de emisiones, ya que el nivel de consumo energético influye directamente en la magnitud del impacto ambiental en cada escenario analizado .

10.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en los principios de la termodinámica, particularmente en el balance de energía, así como en teorías de eficiencia energética que analizan el rendimiento de los sistemas térmicos. Además, se apoya en modelos de simulación energética de edificios, que permiten estimar la demanda energética considerando variables como el clima, el aislamiento y el tipo de tecnología utilizada .

10.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define como la cantidad total de energía requerida para operar un sistema de calefacción durante un periodo específico. Esta energía puede provenir de combustibles fósiles, como el gas natural, o de electricidad, dependiendo del sistema, y se expresa comúnmente en unidades como kilovatios-hora (kWh) o megajulios (MJ).

10.3 Variable: Emisiones contaminantes

10.3.1 ¿Cómo se utilizó?

Las emisiones contaminantes se emplean como una variable dependiente fundamental para evaluar el impacto ambiental de los sistemas de calefacción. En el documento, estas emisiones se calculan considerando tanto las emisiones directas

provenientes de la combustión de gas como las emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad, lo que permite realizar una evaluación integral del ciclo de uso de cada tecnología .

10.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en los enfoques de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, como los propuestos por el IPCC, así como en el análisis de ciclo de vida (LCA), que permite evaluar los impactos ambientales en todas las etapas del sistema. También se apoya en el concepto de potencial de calentamiento global (GWP), utilizado para comparar la contribución de distintos gases al cambio climático .

10.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen como la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera como resultado del funcionamiento de un sistema de calefacción. Estas incluyen emisiones de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y otros gases, y se expresan generalmente en términos de CO₂ equivalente (CO₂e).

10.4 Variable: Reducción de CO₂

10.4.1 ¿Cómo se utilizó?

La reducción de CO₂ se utiliza como un indicador clave para evaluar el potencial de mitigación del cambio climático asociado a la adopción de tecnologías de calefacción más limpias. En el documento, esta variable se calcula comparando las emisiones generadas por sistemas tradicionales a gas con aquellas producidas por sistemas eléctricos, permitiendo identificar el nivel de disminución de emisiones en distintos escenarios de descarbonización .

10.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Esta variable se fundamenta en las teorías de mitigación del cambio climático, que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante cambios tecnológicos y energéticos. También se apoya en la evaluación de escenarios energéticos y en la contabilidad de carbono, que permiten medir y comparar reducciones de emisiones entre diferentes alternativas tecnológicas .

10.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución relativa de las emisiones de dióxido de carbono al comparar un escenario base con un escenario alternativo. Generalmente se expresa en porcentaje y refleja el grado de mejora ambiental alcanzado mediante la implementación de sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes.

11 Artículo: Gestión de la huella hídrica de dispositivos consumidores de agua utilizando aplicaciones móviles y hardware libre

11.1 Variable: Consumo de agua.

El consumo de agua se midió mediante la implementación de sensores de flujo instalados en dispositivos domésticos (duchas, lavamanos, lavadoras, etc.), los cuales registran la cantidad de agua que circula. Este dato fue capturado en tiempo real a través de hardware como Arduino y transmitido mediante módulos de comunicación hacia una base de datos, donde posteriormente se visualiza en una aplicación móvil.

11.1.1 ¿Teoría que sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en teorías de **medición de flujo de fluidos** y principios de **instrumentación electrónica**, donde se emplean sensores basados en efecto Hall para transformar el flujo físico en señales eléctricas cuantificables. Además, se apoya en conceptos de **gestión de recursos hídricos** y eficiencia en el uso del agua.

11.1.2 ¿Como se define esta variable?

El consumo de agua se define como la **cantidad de volumen de agua utilizada en un periodo determinado**, generalmente expresada en litros o metros cúbicos (m³), y permite identificar patrones de uso en diferentes dispositivos o usuarios.

11.2 Variable: Huella hídrica

11.2.1 ¿Que se utilizó?

La huella hídrica se utilizó como el indicador principal del proyecto, calculada a partir de los datos de consumo recolectados por el sistema. A través del análisis de estos datos, el sistema permite estimar cuánta agua utiliza cada dispositivo o usuario, generando perfiles de consumo y facilitando la toma de decisiones.

11.2.2 ¿Teorías que sustentan esta variable?

Esta variable se basa en la teoría de la **huella hídrica desarrollada en la gestión ambiental**, la cual busca medir el impacto del uso del agua en actividades humanas. También se apoya en principios de **sostenibilidad**, orientados a reducir el consumo y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales.

11.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como el **indicador del volumen total de agua consumida directa o indirectamente por un individuo, proceso, producto o sistema**, permitiendo evaluar el impacto ambiental asociado al uso del agua.

11.3 Variable: Flujo de agua

11.3.1 ¿Que se ha utilizado?

El flujo de agua fue medido mediante el sensor YF-S201, el cual genera pulsos eléctricos proporcionales al paso del agua. Estos pulsos son interpretados por el microcontrolador para calcular el caudal y el volumen consumido.

11.3.2 ¿Teorías que sustentan esta variable?

Se fundamenta en teorías de **hidráulica** y **dinámica de fluidos**, donde el flujo se entiende como la cantidad de fluido que atraviesa una sección en un tiempo determinado. También intervienen principios de **electrónica analógica y digital** para la conversión de señales.

11.3.3 ¿Como se define esta variable?

El flujo de agua se define como la **cantidad de agua que pasa por un punto en un intervalo de tiempo**, generalmente expresado en litros por minuto (L/min) o metros cúbicos por segundo (m^3/s).

11.4 Variable: Eficiencia en el uso del agua

11.4.1 ¿Que se ha utilizado?

La eficiencia se abordó mediante el análisis de los datos de consumo, permitiendo identificar desperdicios, fugas o hábitos inadecuados, y generando alertas o estrategias de ahorro desde la aplicación.

11.4.2 ¿Teoría que sustenta esta variable?

Se fundamenta en teorías de **eficiencia energética y sostenibilidad**, así como en modelos de **optimización de recursos**, donde se busca maximizar el aprovechamiento del agua minimizando el desperdicio.

11.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la **relación entre el uso útil del agua y la cantidad total consumida**, buscando reducir pérdidas y mejorar el rendimiento en su utilización.

11.5 Variable: Sistema IoT (integración hardware- software)

11.5.1 ¿Que se ha utilizado?

El sistema IoT se utilizó integrando sensores, microcontroladores, conectividad WiFi y aplicaciones móviles, permitiendo la adquisición, transmisión, almacenamiento y visualización de datos de consumo de agua.

11.5.2 ¿Teoría que sustenta esta variable?

Esta variable se sustenta en la teoría del **Internet de las Cosas**, que plantea la interconexión de dispositivos físicos a través de redes para compartir información. También involucra conceptos de **sistemas embebidos** y **arquitectura cliente-servidor**.

11.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como un conjunto de dispositivos interconectados que recopilan, procesan y transmiten datos mediante internet, permitiendo automatizar y optimizar procesos.

12 Artículo: Greenhouse gas emission forecasts for electrification of space heating in residential homes in the US

12.1 Variable: Tipo de sistema

12.1.1 ¿Cómo se utilizó?

La variable tipo de sistema se utilizó como el eje central de comparación dentro del estudio permitiendo analizar las diferencias entre sistemas de calefacción basados en gas natural y aquellos que operan con electricidad mediante bombas de calor. A partir de esta clasificación, se evaluaron los impactos en consumo energético, emisiones contaminantes y potencial de reducción de CO₂ en distintos escenarios temporales, funcionando, así como la variable independiente que determina el comportamiento de las demás variables analizadas.

12.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en teorías relacionadas con la transición energética y la electrificación de los sistemas de consumo final, las cuales proponen sustituir tecnologías basadas en combustibles fósiles por alternativas eléctricas más limpias. Asimismo, se apoya en principios de eficiencia energética, particularmente en el desempeño superior de las bombas de calor frente a sistemas de combustión, y en enfoques de sistemas energéticos que analizan cómo la fuente de energía influye en el impacto ambiental global.

12.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como la clasificación de las tecnologías de calefacción residencial según su fuente de energía y mecanismo de operación. En este caso, se distinguen dos categorías: sistemas a gas, que generan calor mediante la combustión de gas natural dentro del hogar, y sistemas eléctricos, que utilizan bombas de calor para transferir energía térmica sin combustión directa.

12.2 Variable: Consumo energético

12.2.1 ¿Cómo se utilizó?

El consumo energético se utilizó como una variable cuantitativa fundamental para estimar la cantidad de energía requerida por cada sistema de calefacción en el funcionamiento de una vivienda. Esta variable permitió comparar la eficiencia entre tecnologías y sirvió como base para el cálculo de emisiones contaminantes, integrándose dentro de modelos de simulación energética que proyectan el comportamiento de los sistemas bajo diferentes condiciones y escenarios futuros.

12.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

El consumo energético se fundamenta en la primera ley de la termodinámica, relacionada con la conservación de la energía, así como en teorías de eficiencia energética que analizan el rendimiento de los sistemas térmicos, como el coeficiente de desempeño (COP) en bombas de calor. Además, se apoya en modelos de simulación energética de edificaciones, los cuales permiten estimar demandas energéticas en función de variables climáticas, constructivas y operativas.

12.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define como la cantidad total de energía requerida para operar un sistema de calefacción durante un periodo determinado. Esta energía puede provenir del gas natural, en sistemas de combustión o de la electricidad, en sistemas de bomba de calor, y se expresa generalmente en unidades energéticas como kilovatios-hora (kWh) o megajulios (MJ)

12.3 Variable: Emisiones contaminantes

12.3.1 ¿Cómo se utilizó?

Las emisiones contaminantes se utilizaron como una variable dependiente clave para evaluar el impacto ambiental de cada sistema de calefacción. En el estudio, se calcularon considerando múltiples fuentes, incluyendo las emisiones derivadas de la generación de electricidad, la combustión directa de gas en el hogar y las emisiones fugitivas de gases como el metano y los refrigerantes, permitiendo así una comparación integral entre tecnologías.

12.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en los enfoques de inventarios de emisiones propuestos por organismos como el IPCC, así como en el análisis de ciclo de vida (LCA) que evalúa los impactos ambientales a lo largo de todas las etapas de un sistema. También se apoya en el concepto de potencial de calentamiento global (GWP) que permite comparar el efecto de distintos gases de efecto invernadero en diferentes horizontes temporales.

12.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen como la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera como resultado del funcionamiento de un sistema de calefacción. Estas incluyen principalmente dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y otros gases y se expresan comúnmente en términos de CO₂ equivalente (CO₂e)

12.4 Variable: Reducción de CO₂

12.4.1 ¿Cómo se utilizó?

La reducción de CO₂ se utilizó como una variable de resultado que permite cuantificar el beneficio ambiental de sustituir sistemas de calefacción a gas por sistemas en

distintos escenarios evidenciando reducciones significativas en el rango aproximado del 38% al 53%

12.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Esta variable se fundamenta en teorías de mitigación del cambio climático, las cuales buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante cambios tecnológicos y energéticos. También se apoya en la evaluación de escenarios energéticos y en los principios de contabilidad de carbono, que permiten medir, comparar y reportar reducciones de emisiones de manera estandarizada.

12.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución relativa de las emisiones de dióxido de carbono al comparar un escenario base con otro alternativo. En este caso, corresponde a la diferencia porcentual de emisiones entre el uso de sistemas de calefacción a gas y sistemas eléctricos indicando el grado de mejora ambiental alcanzado.

13 Artículo: Integrated photovoltaic-thermal system utilizing front surface water cooling technique: An experimental performance response

13.1 Variable: Tipo de sistema

13.1.1 ¿Qué se ha dicho?

El estudio se centra en un sistema fotovoltaico-térmico integrado (PVT), el cual combina generación de electricidad y calentamiento de agua. Este tipo de sistema

representa una alternativa frente a tecnologías convencionales basadas en combustibles fósiles.

El documento deja claro que el enfoque está en el uso de energías renovables en reemplazo de sistemas tradicionales: “using renewable energy sources for power generation instead of fossil fuel is a global challenge” Además se describe específicamente el sistema analizado: “generate electricity through PV panels and produce hot water via a flat plate collector”

Esto confirma que el tipo de sistema define completamente el funcionamiento, eficiencia y resultados del estudio, por lo que actúa como variable independiente

13.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se fundamenta en la teoría de transición energética, que plantea el cambio de sistemas basados en combustibles fósiles hacia energías renovables. También se apoya en la teoría de sistemas energéticos híbridos, donde se combinan procesos (eléctrico + térmico) para maximizar el aprovechamiento de la energía solar

13.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como el tipo de tecnología utilizada para el calentamiento de agua, en este caso: En sistemas fotovoltaico-térmicos (PVT), la comparación con sistemas a gas, siendo una variable cualitativa nominal, porque clasifica tecnologías sin orden jerárquico

13.2 Variable: Consumo energético

13.2.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo analiza directamente el consumo energético a través de variables como energía generada, eficiencia y balance energético del sistema. Se menciona explícitamente “The global energy consumption trend projects that fossil fuels (oil, gas, coal) will contribute 60–78 % of the energy mix in 2040”. Además, el estudio evalúa como mejorar el aprovechamiento de la energía: “optimizing operating temperatures for photovoltaic panels is a challenge” Esto implica que el consumo energético depende del tipo de sistema y su eficiencia

13.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se basa en la teoría de eficiencia energética, que establece que un sistema es mejor si logra mayor salida energética con menor consumo. También se relaciona con el principio de conservación de la energía, aplicado en sistemas térmicos y eléctricos

13.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

Es la cantidad de energía requerida o utilizada por el sistema para funcionar, incluyendo energía eléctrica generada y energía térmica producida, siendo una variable cuantitativa continua

13.3 Variable: Emisiones contaminantes

13.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo no mide directamente emisiones como CO₂ en números específicos, pero sí establece claramente la relación entre energía fósil y contaminación: “As a result, large amounts of greenhouse gas are being emitted, which is unhealthy for the environment and future generations [2].” Además: “using renewable energy sources for power generation instead of fossil fuel is a global challenge for providing a sustainable and secured power supply and keeping the environment pollution-free [5,6].”

Esto demuestra que el uso de sistemas renovables está ligado a la reducción de emisiones contaminantes

13.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se fundamenta en la teoría del impacto ambiental energético que relaciona directamente el tipo de fuente energética con la contaminación generada y también en la teoría de sostenibilidad que promueve tecnologías limpias

13.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la cantidad de contaminantes liberados al ambiente por el sistema energético, especialmente gases de efecto invernadero y emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles. Es una variable cuantitativa continua

13.4 Variable: Reduccion de CO2

13.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El articulo establece indirectamente que el uso de energía solar reduce emisiones al reemplazar combustibles fósiles: “The global energy consumption trend projects that fossil fuels (oil, gas, coal) will contribute 60–78 % of the energy mix in 2040” y “using renewable energy sources for power generation instead of fossil fuel is a global challenge for providing a sustainable and secured power supply and keeping the environment pollution-free [5,6].”

Esto implica que el uso de sistemas fotovoltaicos contribuye a la reducción de CO2 aunque no lo mida directamente en cifras

13.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable

Se basa en la teoría del cambio climático, donde la reducción de CO2 es clave para disminuir el calentamiento global y también en la teoría de descarbonización energética

13.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

Es la disminución de emisiones de dióxido de carbono al reemplazar sistemas basados en combustibles fósiles por energías renovables, es una variable cuantitativa continua

13.5 Viabilidad tectica y energética

El articulo evalua explícitamente la viabilidad del sistema propuesto: “the study evaluates the feasibility of the proposed PVT/W system” y “the feasibility was successfully demonstrated” demostrando que el sistema funciona y puede implementarse en condiciones reales

13.5.1 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se fundamenta en la teoría de viabilidad tecnológica (si el sistema funciona en condiciones reales), la teoria de eficiencia energética aplicada y análisis exergetico, que evalua el aprovechamiento real de la energía

13.5.2 ¿Cómo se define esta variable?

Se define como la capacidad del sistema para funcionar correctamente, ser eficiente y aplicable en condiciones reales, incluyendo rendimiento energético, funcionamiento técnico, factibilidad de implementación siendo una variable cualitativa evaluativa

14 Artículo: Propuesta de diseño de un sistema de energía solar fotovoltaica.

Caso de aplicación en la ciudad de Bogotá

14.1 Variable: Tipo de sistema

14.1.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento analiza los sistemas fotovoltaicos como alternativa frente a los sistemas tradicionales basados en combustibles fósiles, estableciendo una comparación implícita entre tipos de sistemas energéticos: “Hoy en día, la producción de energía eléctrica depende en gran medida de los recursos fósiles disponibles y la posibilidad de acceso a la red eléctrica” evidencia que el sistema energético predominante es el basado en combustibles fósiles, lo cual permite contrastarlo con el sistema fotovoltaico. Así, el tipo de sistema (fotovoltaico vs convencional) se convierte en la variable que determina las diferencias en consumo, emisiones y viabilidad

14.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“Algunas de las energías renovables que menor impacto provocan al medio ambiente son: la eólica, la hidroeléctrica, la bioenergía y la energía solar, en la que se hará énfasis para explicar sus beneficios y aplicaciones.” Esto sustenta la comparación entre tipos de sistemas energéticos y su impacto ambiental.

14.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como la tecnología utilizada para generar energía eléctrica: “La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica”

14.2 Variable: Consumo energético

14.2.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El consumo energético es una de las variables centrales del documento, ya que permite dimensionar el sistema fotovoltaico y evaluar su desempeño frente a sistemas convencionales: “Estimación del consumo: Es el consumo diario de energía eléctrica, el cual debe ser suministrado por el sistema fotovoltaico, y se tiene en cuenta el consumo energético de CC y AC”

El consumo energético depende directamente del tipo de sistema utilizado, ya que cada tecnología presenta diferentes niveles de eficiencia y demanda energética

14.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se fundamenta en la teoría del balance energético, que permite calcular la energía requerida por un sistema: “La energía total consumida por la carga es la suma de la energía consumida por los dispositivos de CC y la consumida por los dispositivos de AC”

Esta formulación permite medir el consumo energético de manera precisa, estableciendo una base cuantitativa para la comparación entre sistemas

14.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define en términos de energía utilizada por unidad de tiempo, generalmente en kWh: “En este caso el consumo promedio de energía por persona está alrededor de los 1.6 kWh/día; es decir, está por encima de los 6 kWh/día para una familia de cuatro personas según los indicadores de consumo de energía eléctrica per cápita del Banco Mundial”

14.3 Emisiones contaminantes

14.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento relaciona directamente el uso de combustibles fósiles con el impacto ambiental, específicamente con la generación de emisiones contaminantes como el CO₂: “Durante varias décadas el desarrollo de las poblaciones ha dependido estrictamente de la capacidad de uso de combustibles fósiles para la obtención de energía, lo que ha provocado un gran impacto negativo al medio ambiente con respecto a las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera”

Esto demuestra que las emisiones contaminantes dependen del tipo de sistema energético utilizado, siendo mayores en sistemas convencionales

14.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se sustenta en la teoría del impacto ambiental de las fuentes energéticas: “La energía solar puede ser la mejor opción para el futuro de la humanidad porque es el recurso más abundante de energía renovable”

Esta afirmación implica que el uso de energías renovables reduce el impacto ambiental en comparación con los combustibles fósiles

14.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define en función del nivel de contaminación generado por cada sistema energético: “Adicionalmente, se ha incrementado el uso de estos sistemas pues el nivel de contaminación que produce es muy bajo y los costos de instalación se recuperan al reducir la facturación del consumo de energía prestado por empresas de servicios públicos”

14.4 Variable: Reducción de CO2

14.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento no mide directamente la reducción de CO2, pero establece claramente que los sistemas convencionales generan emisiones, lo que permite inferir que su sustitución reduce dichas emisiones: “Durante varias décadas el desarrollo de las poblaciones ha dependido estrictamente de la capacidad de uso de combustibles fósiles para la obtención de energía, lo que ha provocado un gran impacto negativo al medio ambiente con respecto a las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera”

Al reemplazar sistemas basados en combustibles fósiles por sistemas fotovoltaicos, se reduce directamente la emisión de CO₂

14.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se fundamenta en la teoría de transición hacia energías limpias: “El uso y producción de energía renovable no supera el 20% en el actual consumo a nivel mundial” Esto indica que existe un amplio margen para reducir emisiones mediante la adopción de energías renovables.

14.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define indirectamente mediante la disminución del uso de energía convencional: “Adicionalmente, se ha incrementado el uso de estos sistemas pues el nivel de contaminación que produce es muy bajo y los costos de instalación se recuperan al reducir la facturación del consumo de energía prestado por empresas de servicios públicos”

14.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

14.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento analiza la viabilidad de implementar sistemas fotovoltaicos en Bogotá, considerando tanto aspectos técnicos como económicos: “Por lo tanto, el uso de

sistemas fotovoltaicos es un tema de mucho interés en la actualidad e implementar este tipo de sistemas aislados en la ciudad de Bogotá es posible”

Esto demuestra que los sistemas fotovoltaicos son técnicamente viables en el contexto estudiado

14.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

Se basa en la teoría de diseño y optimización de sistemas energético: “El diseño óptimo de los sistemas PV es un factor muy importante en todas las instalaciones de estos” La viabilidad depende del correcto dimensionamiento del sistema y de variables como consumo, radiación y pérdidas

14.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

Se define mediante la capacidad del sistema para satisfacer la demanda energética bajo condiciones reales: “Con los resultados obtenidos de los cálculos realizados para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, el cual está diseñado para una vivienda ubicada en Bogotá, es posible observar que sí es viable desde el punto de vista técnico implementar dicho sistema”

15 Artículo: Propuesta metodológica para modelar el ahorro de agua a partir de la implementación de una tecnología que disminuya su gasto en la region del Guavio y sabana centro.

15.1 Variable: Radiación solar de la zona

15.1.1 ¿Que se utilizó?

Se utilizó el software RETScreen Expert para analizar la radiación solar disponible en la ciudad de Montería. Esta herramienta permitió obtener datos climáticos como radiación solar diaria, temperatura, humedad y otras variables ambientales necesarias para el estudio.

Estos datos fueron fundamentales para estimar el potencial energético del sistema, ya que la radiación solar determina directamente la cantidad de energía que los colectores pueden captar. En este sentido, la radiación se convierte en el punto de partida para el dimensionamiento del sistema solar térmico.

15.1.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Radiación solar

La teoría de la radiación solar establece que la energía emitida por el sol puede ser captada y transformada en energía térmica mediante dispositivos adecuados como los colectores solares.

En el documento, esta teoría se aplica al analizar la disponibilidad del recurso solar en Montería, permitiendo determinar si es viable implementar un sistema solar térmico para ACS.

Transferencia de energía

Esta teoría explica cómo la energía se transfiere desde el sol hasta la superficie terrestre en forma de radiación.

Su aplicación permite comprender cómo la energía incidente puede convertirse en calor útil dentro del sistema.

15.1.3 ¿Cómo se define la variable?

La radiación solar se define como la cantidad de energía proveniente del sol que incide sobre una superficie en un tiempo determinado, generalmente expresada en kWh/m²/día.

En el contexto del documento, esta variable representa el recurso energético disponible para el sistema, siendo clave para determinar su eficiencia y viabilidad.

15.2 Variable: Consumo de agua caliente sanitaria

15.2.1 ¿Que se utilizó?

El consumo de agua se determinó a partir del análisis del hotel, considerando el número de habitaciones, la ocupación máxima (111 personas) y el uso de agua por parte de los usuarios.

Además, se utilizaron coeficientes de simultaneidad y variables como consumo total diario, consumo unitario y caudales, lo que permitió calcular el volumen real de agua caliente requerido por el sistema.

Este cálculo fue fundamental para establecer la demanda del sistema y dimensionar correctamente los equipos.

15.2.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Demanda de servicios en edificaciones

Esta teoría plantea que el consumo de recursos en edificaciones depende de factores como ocupación, uso y características del servicio.

En el documento, se aplica al sector hotelero, donde la cantidad de huéspedes influye directamente en el consumo de agua caliente.

Hidráulica básica

Explica el comportamiento del flujo de agua en sistemas.

Se utiliza para calcular caudales, consumo y simultaneidad en el sistema de ACS.

15.2.3 ¿Cómo se define la variable?

El consumo de agua caliente sanitaria se define como el volumen de agua caliente requerido por los usuarios en un periodo determinado.

Esta variable es esencial porque determina la cantidad de energía que el sistema debe generar para satisfacer la demanda.

15.3 Demanda energética del sistema

15.3.1 ¿Que se utilizó?

La demanda energética se calculó mediante un balance energético, considerando variables como temperatura del agua fría, temperatura del agua caliente, flujo másico y calor específico.

Este cálculo permitió determinar la cantidad de energía necesaria para calentar el agua desde la temperatura de la red hasta la temperatura de uso.

15.3.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Primera ley de la termodinámica

Establece que la energía se conserva y solo se transforma.

En el documento, se utiliza para calcular la energía necesaria para calentar el agua.

Calor sensible

Explica cómo la energía térmica se utiliza para cambiar la temperatura de una sustancia.

Permite determinar cuánta energía se requiere para elevar la temperatura del agua.

15.3.3 ¿Cómo se define la variable?

La demanda energética se define como la cantidad de energía necesaria para satisfacer un requerimiento térmico específico.

En este caso, corresponde a la energía requerida para calentar el agua sanitaria del hotel.

15.4 Variable: Selección y dimensionamiento del colector solar

15.4.1 ¿Que se utilizó?

Se seleccionó un colector solar de placa plana y se utilizó el software CYPECAD MEP para diseñar el sistema.

Además, se calcularon variables como área de captación, inclinación, orientación y número de colectores necesarios para cubrir la demanda energética.

15.4.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Energía solar térmica

Esta teoría explica cómo la radiación solar puede transformarse en energía térmica para aplicaciones como el calentamiento de agua.

En el documento, sustenta el funcionamiento de los colectores solares.

Geometría solar

Permite determinar la inclinación y orientación óptima de los colectores.

Esto maximiza la captación de radiación solar.

15.4.3 ¿Cómo se define la variable?

El colector solar se define como un dispositivo encargado de captar la radiación solar y convertirla en energía térmica.

Su dimensionamiento corresponde al cálculo del número y tamaño de los colectores necesarios para satisfacer la demanda energética.

15.5 Viabilidad termoeconómica

15.5.1 ¿Qué se utilizó?

Se construyó un modelo termoeconómico que integra variables como costo del kW, inversión inicial, vida útil, mantenimiento y consumo energético.

Este modelo permitió comparar el sistema solar con un sistema eléctrico convencional, evaluando su rentabilidad a lo largo del tiempo.

15.5.2 ¿Teorías que sustentan la variable?

Termoeconomía

Combina principios de la termodinámica y la economía para evaluar sistemas energéticos.

En el documento, se utiliza para analizar la eficiencia y costos del sistema.

Evaluación financiera de proyectos

Incluye análisis de costos, inversión y retorno.

Permite determinar si el sistema es económicamente viable.

15.5.3 ¿Cómo se define la variable?

La viabilidad termoeconómica se define como la evaluación conjunta del desempeño energético y económico de un sistema.

Esta variable permite determinar si el sistema solar es rentable y sostenible.

16 Artículo: Reducing Shower Duration in Tourist Accommodations: A Covert True Experiment of Continuous Real-Time Eco-Feedback and Persuasive Messaging

16.1 Variable: Tipo de sistema

16.1.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento analiza el tipo de sistema utilizado para intervenir en el comportamiento de ducha, específicamente una tecnología inteligente de retroalimentación en tiempo real. El sistema central del estudio es un dispositivo desarrollado por la empresa danesa Aguardio, que funciona como la variable manipulable del experimento: “We use

smart technology developed by the Danish company Aguardio, in the form of unobtrusive devices installed in shower cubicles that provide continuous information to users via a timer display, while also enabling active tracking of shower duration and other metrics.”

En la cita se define el tipo de sistema empleado en el estudio: un dispositivo no intrusivo instalado en las duchas que muestra un temporizador en tiempo real. Es la variable independiente porque es el elemento que los investigadores manipulan (presencia o ausencia del dispositivo) para medir su efecto sobre el comportamiento de los usuarios

16.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

El tipo de sistema se sustenta teóricamente en su capacidad de interrumpir comportamientos habituales y generar retroalimentación continua: “Introducing a novel cue like a smart shower device in the shower cubicle can further disrupt habits”

Se explica que el tipo de sistema no es neutral; su presencia en el cubículo funciona como un estímulo que rompe la automaticidad del comportamiento de ducha, lo que lo convierte en el eje causal del experimento

16.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

“The Aguardio device was equipped with sensors to detect showers, and with Wi-Fi connectivity to unobtrusively collect the shower data. Through a sensor unit, the device continuously measured shower data, specifically water sound, motion detection, temperature, and humidity” Explican que el tipo de sistema se define operacionalmente como el conjunto de tecnología instalada: una unidad sensora que detecta la ducha y una unidad de pantalla que muestra el tiempo al usuario. La variable independiente tiene dos niveles: con pantalla (tratamiento) y sin pantalla (control), lo que permite comparaciones directas entre ambas condiciones

16.2 Variable: Consumo energético

16.2.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El consumo energético aparece en el documento de forma directamente vinculada al tiempo de uso del agua caliente. Se señala que reducir la duración de las duchas impacta no solo el consumo de agua sino también el energético: “Reducing shower duration mitigates water consumption, and reduces the energy usage, and associated carbon emissions, of water heating”

Se establece explícitamente la cadena causal: ante menor duración de la ducha hay menor consumo energético. El consumo energético es una consecuencia directa del tipo de sistema implementado, lo que lo ubica como variable dependiente. El estudio no mide el consumo energético en kWh de forma directa, sino que lo infiere a través de la reducción del tiempo de agua corriente

16.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“MacAskill et al. (2023) report that 36% to 42% of the in-room water used by guests at two Australian tourist accommodations is hot water and reductions in usage largely depend on guest behavior rather than on the hotelier”, se sustenta que el consumo energético asociado al calentamiento del agua depende principalmente del comportamiento del huésped. Esto fundamenta teóricamente por qué las intervenciones conductuales como el tipo de sistema instalado son relevantes para modificar el consumo energético: No es una variable técnica fija, sino una consecuencia del comportamiento humano

16.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ The experiment's primary goal was impact-focused: to encourage guests to conserve water (and the related energy and carbon emissions) by shortening the time of running water during their showers” El consumo energético se define en este estudio de manera operacional a través del tiempo de agua corriente durante la ducha. Al reducir este tiempo, se reduce simultáneamente el consumo de agua caliente y, por ende, la energía necesaria para calentarla. Es una definición indirecta pero valida dentro del marco del experimento

16.3 Variable: Emisiones contaminantes

16.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

A diferencia del primer artículo, este documento si aborda las emisiones contaminantes, aunque de manera vinculada al consumo de energía para el calentamiento del agua. No las mide directamente, pero las reconoce como un impacto ambiental derivado de la intervención: “Reducing shower duration mitigates water consumption, and reduces the energy usage, and associated carbon emissions, of water heating”

Las emisiones contaminantes se entienden aquí como un secundario del consumo energético. Al reducir la duración de la ducha se reduce la energía consumida en calentar el agua y, con ello, las emisiones de carbono asociadas a esa producción energética. Es una relación indirecta pero explícitamente reconocida por los autores

16.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ All of the tourist accommodations that participated in this study saved water, energy, and carbon emissions (from heating the water for the showers); such savings, if implemented more widely, represent a critical step in addressing the pressing challenges of climate change and water scarcity” La variable se sustenta desde una perspectiva de impacto ambiental acumulativo. Los autores argumentan que si este tipo de intervención se escala, la reducción de emisiones contaminantes podría tener un efecto significativo frente al cambio climático, lo que otorga relevancia ambiental directa a la variable

16.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

“The depletion of freshwater is a global threat. Over a third of the global population live in high water-stressed countries, many of which are tourist hotspots” Si bien no se definen directamente las emisiones contaminantes, contextualiza el problema ambiental mas amplio en el que se inscribe la variable. Las emisiones contaminantes en este estudio se entienden como el resultado de quemar combustibles o usar electricidad para calentar agua, y se reducen indirectamente al disminuir el tiempo de ducha

16.4 Variable: Reduccion de CO2

16.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

Este articulo menciona la reducción de emisiones de carbono como uno de los beneficios derivados de la intervención, aunque no la cuantifica directamente en unidades de CO2: “Such savings, if implemented more widely, represent a critical step in addressing the pressing challenges of climate change and water scarcity”

La reducción de CO2 se plantea como una consecuencia potencial y escalable de la intervención. Los autores reconocen que el ahorro de agua caliente generado por duchas más cortas implica menos emisiones de carbono. Esto posiciona la variable como un beneficio ambiental esperado, no medido directamente

16.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“Reducing shower duration mitigates water consumption, and reduces the energy usage, and associated carbon emissions, of water heating” Se establece la base teorica: Existe una relación directa entre el tiempo de ducho, el uso de energía para calentar agua y las emisiones de carbono resultantes. La cadena causal es clara: menos tiempo de ducha equivale a menos energía consumida y por tanto a menos emisiones de CO₂, lo que sustenta la reducción de CO₂ como variable dependiente del tipo de sistema implementado

16.4.3 ¿Cómo se define la variable?

“Guests who received this feedback shortened water runtimes by an average of 25.79%. In the context of a typical five-minute shower at tourist accommodations, as observed in our study, this reduction translates to saving 77 s of (hot) water, or around 10 L (2.64 gallons) at a flow rate of 8 L/min”. La reducción de CO₂, se define de forma indirecta: al ahorrar 10 litros de agua caliente por ducha, se reduce la energía necesaria para calentarla y, con ello, las emisiones asociadas. El estudio no traduce este ahorro a kilogramos de CO₂, Pero establece la magnitud del ahorro hidrico-energetico que lo origina.

16.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

16.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento demuestra de manera robusta la viabilidad técnica del sistema implementado, al haber sido desplegado en seis alojamientos turísticos reales en tres países, con mas de 17.500 duchas registradas: “We installed 108 Aguardio units in showers within six tourist accommodations that varied in: location (Denmark/Spain/United Kingdom), markets (beach/urban), comfort (hostels/hotels), service (all-inclusive/room-only) and management (independent accommodation/small and large chain)”

Evidencia la viabilidad técnica del sistema al demostrar que puede implementarse en contextos muy diversos, con diferentes tipos de alojamiento, mercados y sistemas de gestión. La capacidad del dispositivo de funcionar en todas estas condiciones distintas confirma su aplicabilidad técnica real

16.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“The study proves that our strong collaboration with the Danish company Aguardio amplifies the impact beyond what either party could achieve independently. The study also proves that academic research can (and should) contribute beyond theory and methods development with more impact-focused research”. La viabilidad técnica y energética se sustenta en el modelo de colaboración entre academia e industria tecnológica. El argumento es que la combinación de rigor científico y tecnología aplicada es lo que hace viable una intervención de este tipo, lo que abre la puerta a implementaciones mas amplias y con impacto real

16.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

“Guests in tourist accommodations demonstrate a readiness to conserve water when hoteliers offer the enabling technology to support such practice”. Se explica que no basta con que el sistema funcione técnicamente, también debe ser aceptado y utilizado por las personas. El hecho de que los huéspedes respondieran positivamente a la tecnología sin saberlo y sin incentivos confirma que el sistema es viable tanto técnica como conductualmente

17 Artículo: Shower-IoT: An Internet of Things System for Monitoring Electric Showers

17.1 Variable: Tipo de sistema

17.1.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento analiza el sistema de ducha eléctrica como la tecnología central del estudio. El artículo señala que “the electric shower is the main form of heating water for bathing in Brazilian homes and one of the significant appliances related to electricity and water consumption”

El tipo de sistema influye directamente en el desempeño energético y en las variables monitoreables, ya que los “IoT systems for monitoring electric showers and power consumption have gained attention due to their potential to optimize resource usage and enhance safety”

17.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

El documento sustenta esta variable desde la perspectiva de la eficiencia energética de los sistemas eléctricos. Se señala que “these systems can track water and electricity consumption, control temperature, and even provide historical data management”. Esto respalda la idea de que el tipo de sistema condiciona directamente los resultados obtenidos en términos de consumo

17.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

La ducha eléctrica se describe como “devices developed for heating water, used mainly for bathing, and are relatively low-cost equipment widely used in Brazil” Es una variable cualitativa nominal que clasifica la tecnología empleada sin establecer jerarquía

17.2 Variable: Consumo energético

El consumo energético es uno de los ejes centrales del documento. Se señala que: “ential electric showers consume a large amount of electricity in Brazil, especially at times considered to be of most effective use, such as early morning and between late afternoon and early evening.”

El sistema Shower-IoT permite monitorear este consumo en tiempo real. Se indica que “from the RMS values of current and voltage, the apparent power can be calculated by

multiplying these values. This calculation allows users to monitor the electrical consumption of their equipment, enabling them to track usage patterns and potentially identify malfunctions or inefficiencies.”

17.2.1 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

El documento respalda esta variable desde la teoría del monitoreo inteligente de recursos. Se afirma que “IoT-based Smart showers help reduce energy costs and water waste while offering real-time data analysis”

17.2.2 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define operacionalmente a través de las mediciones de corriente y tensión. El Sistema demostró que “voltage and current readings deviating less than 3% from standard measurement tools. Moreover, AWS cloud services provide a scalable, robust, and accessible solution for data storage and analysis”

17.3 Variable: Emisiones contaminantes

17.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento no aborda directamente las emisiones contaminantes. Sin embargo de manera indirecta se relaciona con esta variable al señalar que “the Shower-IoT system addresses key gaps in the literature by combining extensive parameter monitoring with cloud-based data management. This integration facilitates a deeper understanding of

electric shower performance and empowers users to optimize resource consumption, reducing water and energy waste”

17.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

No se identifican teorías sobre emisiones contaminantes en el documento. El enfoque es exclusivamente tecnológico e informático

17.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

El documento no define esta variable. No es posible extraer una definición operacional de emisiones contaminantes a partir de este artículo

17.4 Variable: Reduccion de CO2

17.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento no menciona la reducción de CO2. Lo mas cercano a un impacto ambiental que menciona es que “the system's modular design and cloud connectivity make it adaptable for broader applications in residential and commercial contexts. The Shower-IoT system facilitates real-time monitoring and provides users with actionable insights to optimize resource usage and enhance safety”

17.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

No se identifican teorías relacionadas con reducción de CO2 o impacto ambiental en términos de emisiones de carbono dentro del documento

17.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

El documento no define esta variable. No es posible extraer ninguna definición desde este artículo

17.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

17.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento aporta evidencia concreta sobre la viabilidad técnica. “The proposed Shower-IoT system successfully integrates multiple parameters' monitoring—water temperature, electrical voltage, current, and flow—into a single, cohesive platform”

En cuanto a la viabilidad energética, “the integration of AWS cloud services allows users to Access historical data and analyze consumption trends over time. This feature is particularly valuable for detecting anomalies in usage patterns, predicting maintenance needs, and improving overall energy efficiency.”

17.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La viabilidad técnica se sustenta desde la teoría de los sistemas IoT aplicados: “The AWS infrastructure provided functionalities critical to IoT projects, such as security certificates for communication, remote update mechanisms, and device management systems. These tools ensured reliable message delivery, real-time data access, and scalable storage, positioning the system for large-scale IoT deployments”

17.5.3 Como se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se evidencia mediante los resultados experimentales: “The system's modular design and cloud connectivity make it adaptable for broader applications in residential and commercial contexts. The Shower-IoT system facilitates real-time monitoring and provides users with actionable insights to optimize resource usage and enhance safety”

18 Artículo: Solar PV generation in Colombia- A qualitative and quantitative approach to analyze the potential of solar energy market

18.1 Variable: Tipo de sistema

18.1.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento analiza el papel de los sistemas de generación fotovoltaica (PV) y prosumage (producción + consumo) dentro del sistema energético colombiano,

comparándolos implícitamente con sistemas convencionales basados en combustibles fósiles: “Photovoltaic (PV) and wind energy are facing many barriers to be deployed at large scale, and only represent a puny 0.10% of installed capacity in 2018”

muestra que el tipo de sistema energético (renovable vs convencional) es una variable clave en el estudio. El sistema fotovoltaico se presenta como alternativa frente a sistemas tradicionales como gas o carbón, lo que lo posiciona claramente como variable independiente que influye en otras variables como consumo y emisiones.

18.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ Distributed wind and solar energy will play a central role in transitioning away from fossil fuels and securing a reliable, affordable and clean energy supply.” El documento se basa en la teoría de transición energética, donde el cambio del tipo de sistema (de fósil a renovable) es el factor causal principal para lograr sostenibilidad, eficiencia y reducción de impacto ambiental

18.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

“The term prosumer describes an energy consumer producing electric energy and feeding it into the grid”

El tipo de sistema se define operacionalmente como la forma en que el usuario obtiene energía:

- Sistema convencional (red eléctrica basada en fósiles)

- Sistema fotovoltaico (producción propia)
- Sistema prosumage (producción + almacenamiento + consumo)

18.2 Variable: Consumo energético

18.2.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El consumo energético es una variable central, especialmente en el sector residencial, donde los hogares representan una parte significativa de la demanda: “41.71% of national per capita power demand stems from the residential sector” El estudio deja claro que el consumo energético es un indicador clave para analizar el impacto de los sistemas fotovoltaicos, ya que estos buscan optimizar o reducir dicho consumo desde la red

18.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“The primary goal of prosumage is not energy autarky but rather a tool to increase and optimize a household’s consumption and save money” El consumo energético se sustenta en la teoría de optimización del consumo, donde los sistemas PV permiten reducir la dependencia de la red y mejorar la eficiencia energética del hogar

18.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ The objective of the model is to derive the cost-optimal size of battery installments depending on local temperature, solar radiation data, and regulatory

conditions” El consumo energético se define mediante modelos cuantitativos que analizan el uso de energía en función de variables como radiación solar, almacenamiento y comportamiento del usuario

18.3 Variable: Emisiones contaminantes

18.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento relaciona directamente el uso de combustibles fósiles con impactos ambientales y contaminación: “Ongoing fossil-based projects would more than double fossil-based power generation... This would... reduce Green House Gas (GHG) emissions [if replaced by renewables]” Se evidencia que los sistemas basados en fósiles incrementan emisiones contaminantes, mientras que los sistemas PV representan una alternativa para reducirlas.

18.3.2 ¿Qué teorías sustentan estas variables?

“ PV comes up as the most climate friendly technology” La teoría de sostenibilidad energética respalda que las energías renovables, especialmente la solar, generan menos impacto ambiental que las fuentes tradicionales

18.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

“Coal... becomes one of the most expensive ones, once all its negative effects (e.g. air, water and soil pollution, GHG emissions, etc.) are taken into account.” Las emisiones contaminantes se definen en términos de efectos ambientales asociados a la generación de energía: gases de efecto invernadero, contaminación del aire, agua y suelo

18.4 Variable: Reduccion de CO2

18.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento no mide directamente CO2 en todos los casos, pero sí lo relaciona con el uso de energías renovables: “PV replaced diesel as the cheapest alternative... and offers a zero-carbon alternative” Esto implica que el uso de sistemas fotovoltaicos reduce directamente las emisiones de CO2 al sustituir fuentes contaminantes

18.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ Moving away from fossil fuels... is necessary to tackle climate change.” La reducción de CO2 se fundamenta en la teoría del cambio climático y descarbonización energética

18.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ If the country were to extract its steam coal reserves... the global carbon budget would be reduced by 17.42 Gt CO2eq” La reducción de CO2 se define en términos del

impacto sobre el presupuesto global de carbono, es decir, cuánto CO₂ se evita emitir al sustituir fuentes fósiles

18.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

18.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El estudio evalúa si los sistemas fotovoltaicos son viables técnica y económicamente en Colombia: “Our findings show that financial instruments are still insufficient to scale-up household level PV deployment” La viabilidad no depende solo de la tecnología, sino también de factores económicos, regulatorios y de mercado.

18.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“Most capital costs have to be incurred at the beginning of a project’s lifetime” Se basa en la teoría de inversión en energías renovables, donde los altos costos iniciales afectan la viabilidad

18.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

“The model... calculate[s] the internal rate of revenue for households... to identify optimal sizes for PV systems” La viabilidad se mide mediante indicadores como:

- Tasa interna de retorno (IRR)

- Costos de inversión
- Rentabilidad del sistema

19 Artículo: Technical-economical evaluation of a solar water heater with vacuum tubes collector, used in a rural area in Paraná, Brazil

19.1 Variable: Tipo de sistema

19.1.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento analiza y compara directamente diferentes tipos de sistemas de calentamiento de agua, lo que constituye el eje central del estudio. Los sistemas evaluados son el calentador solar de tubos al vacío, la ducha eléctrica sola, y la combinación de ambos, configurando así la variable independiente del experimento: “These scenarios were compared with the use of the solar heating system together with an electric shower and with an electric shower alone”

Se confirma que el tipo de sistema es la variable que manipula deliberadamente en el estudio. Los investigadores establecen condiciones distintas de operación: solar solo, solar con respaldo eléctrico, ducha eléctrica sola, para medir como cada una afecta el consumo energético.

19.1.2 ¿Que teorías sustentan esta variable?

El documento sustenta esta variable desde la teoría de la eficiencia energética de fuentes renovables frente a convencionales. Se argumenta que el tipo de fuente energética determina directamente los niveles de consumo y los costos asociados: “The use of

conventional sources of energy to meet this demand causes ecological problems and reduction in supply. A possible solution though is the use of alternative sources of energy”

Se fundamenta teóricamente la relevancia de la variable: El tipo de sistema empleado no es una elección técnica neutral, sino que tiene implicaciones ecológicas y de disponibilidad de recursos. La distinción entre fuentes convencionales y alternativas es el núcleo conceptual que justifica comparar los sistemas estudiados

“The substitution of conventional heating by solar may be a great economic alternative, in order to reduce peak hour's electrical consumption in the country” Se refuerza que el tipo de sistema es la variable que genera el cambio: Al sustituir el sistema convencional por el solar, se producen efectos medibles en el consumo y en la economía, lo que lo posiciona como la causa de las variaciones observadas en las demás variables

19.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

“There were three scenarios for the installed system: Scenario I - With the timer on 'ON position', the auxiliary heating system stays connected and can be turned on any hour of the day. Scenario II – The timer set in 'automatic position' allows connection to auxiliary resistance between 12:00 and 18:00 hours only. Scenario III – The timer on 'OFF position' does not connect to the auxiliary heater at any time and the heating occurs only as a function of solar radiation”. El tipo de sistema se define operacionalmente a través de cinco configuraciones distintas: tres escenarios con el calentador solar y dos simulaciones con ducha eléctrica. Esta definición permite mediciones comparables y directas del efecto de cada tipo de sistema sobre el consumo energético

19.2 Variable: Consumo energético

19.2.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El consumo energético es la variable dependiente central del estudio. El documento lo cuantifica de forma precisa para cada tipo de sistema analizado, estableciendo diferencias numéricas entre los escenarios comparados: “The electric shower, when used in conjunction with the solar heater, consumes 6.5 times less electrical energy than when used alone (192.55 kWh and 1240.34 kWh, respectively)”

La diferencia de 6,5 veces entre ambos sistemas demuestra cuantitativamente como el tipo de sistema determina el nivel de consumo eléctrico. Es un resultado medido, no estimado, lo que otorga alta validez a la variable

19.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

El consumo energético se sustenta en el documento desde la perspectiva del balance energético del sistema, utilizando ecuaciones termodinámicas reconocida internacionalmente: “The energy balance of the system was calculated using Equation 5, so that energy gained were due to incidence of solar radiation and the functioning of the auxiliary electric heating; and the losses of energy were due to losses through the walls of the boiler and replacement of cold water.”

El consumo energético se midió a través de un modelo de balance energético fundamentado en principios termodinámicos. Dándole rigor científico a la variable y

permite comparar con precisión cuanta energía consume cada tipo de sistema bajo las mismas condiciones de uso

19.2.3 ¿Como se define la variable?

“In scenario 1, the consumption of electrical energy measured in 46 days, due to the operation of the auxiliary heating system, was of 436 kWh (average of 9.48 kWh day⁻¹). In the days in which the heater operated in Scenario 2, the measured consumption of electrical energy was of 38.9 kWh (mean of 2.59 kWh day⁻¹)”

El consumo energético se define operacionalmente en kWh por día y en totales anuales, medidos mediante un datalogger que registraba datos cada 10 segundos. Dandole una definición cuantitativa permitiendo comparaciones precisas entre todos los escenarios evaluados

19.3 Variable: Emisiones contaminantes

19.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El documento aborda las emisiones contaminantes de manera indirecta, vinculándolas al uso de fuentes de energía para el calentamiento del agua. No las cuantifica en unidades de emisión, pero las reconoce como consecuencia del tipo de sistema empleado: “Use of conventional sources of energy to meet this demand causes ecological problems and reduction in supply.”

Esta cita establece que el uso de sistemas de calentamiento convencionales como la ducha eléctrica alimentada por la red eléctrica genera problemas ecológicos. Aunque no especifica el tipo de contaminante ni su cantidad, reconoce implícitamente que las emisiones contaminantes son una consecuencia del tipo de sistema utilizado

19.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“The use of solar energy has intensified in Brazil, taking advantage of its high solar radiation index”. Se sustenta teóricamente la variable desde la perspectiva del aprovechamiento de energías renovables como estrategia para reducir el impacto ambiental. La lógica subyacente es que al sustituir energía convencional por energía solar se reducen las emisiones contaminantes asociadas al calentamiento del agua

19.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

“In 2013, the Brazilian electrical consumption per residency was of 124.858 GWh, which represented 27% of the country's consumption. Of these, 24% were directed to the electric shower of the residency, in other words, 30.000 GWh were intended for the heating of wáter” Se define indirectamente la escala del problema de emisiones: si el 24% del consumo eléctrico residencial proviene de duchas eléctricas, y gran parte de esa electricidad se genera mediante combustibles fósiles, la magnitud de las emisiones asociadas es considerable. La variable se define por tanto en términos del volumen de energía convencional que puede ser desplazada por sistemas solares, reduciendo así las emisiones contaminantes derivadas

19.4 Variable: Reduccion de CO2

19.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo no menciona explícitamente la reducción de CO₂ como variable medida. Sin embargo, la reducción del consumo eléctrico que documenta implica directamente una menor generación de emisiones de carbono, ya que la electricidad en Brasil se produce parcialmente con fuentes que generan CO₂: “The electric shower, when used in conjunction with the solar heater, consumes 6.5 times less electrical energy than when used alone (192.55 kWh and 1240.34 kWh, respectively).”

Aunque la cita no menciona CO₂ directamente, la reducción de 1.047,79 kWh anuales de consumo eléctrico entre ambos sistemas representa una disminución directa en las emisiones de carbono asociadas a esa generación eléctrica. La reducción de CO₂ es, por tanto, una consecuencia cuantificable aunque no calculada explícitamente en el documento.

19.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“ A possible solution though is the use of alternative sources of energy.” Se sustenta la variable desde la teoría de la transición energética: la sustitución de fuentes convencionales de energía por fuentes renovables como la solar, es reconocida como una vía directa para reducir las emisiones de carbono. Aunque el estudio no calcula el CO₂ reducido, la lógica causal está presente en el argumento central del documento

19.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

“The annual saving of US\$ 200.83, obtained by reduction of consumption of electric energy of a shower fed with water preheated by solar energy (annual cost of US\$ 36.90), when compared with a shower fed with cold water from supply network (annual cost of US\$ 237.73)”

La reducción de CO2 puede inferirse operacionalmente a partir del ahorro energético anual documentado. Al consumir 192,55 kWh anuales en lugar de 1.240,34 kWh, el sistema solar-ducha eléctrica desplaza más de 1.000 kWh de energía convencional al año, lo que representa una reducción proporcional en las emisiones de carbono asociadas a esa generación. El estudio no traduce este ahorro a toneladas de CO2, pero establece con precisión la magnitud energética que lo origina

19.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

19.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

La viabilidad técnica y energética es una de las variables más desarrolladas del documento. El estudio la evalúa desde dos dimensiones: el rendimiento técnico del colector solar y la rentabilidad económica de cada escenario analizado: “The mean efficiency found for the model of solar heater in study was of 51%.”

El colector solar de tubos al vacío opera con una eficiencia media del 51%, un valor que supera los resultados de estudios previos similares y confirma que el sistema es

técnicamente funcional en condiciones de invierno en una región con radiación solar moderada.

19.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

“These tubes have higher efficiency as they make more use of solar radiation, independent of the angle of occurrence of the same. This fact is very important, because the dependence of the angle may be very significant in other systems”

La viabilidad técnica del sistema de tubos al vacío se sustenta en su principio de funcionamiento: a diferencia de los colectores planos convencionales, los tubos al vacío captan radiación solar independientemente del ángulo de incidencia. Esto los hace técnicamente más viables en regiones con menor radiación o ángulos de incidencia variables, como el sur de Brasil donde se realizó el estudio.

19.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

“ The return of investment in the installation of a solar heater connected to an electric shower, for an interest rate of 6% per year, occurs in about 7 years, when compared with using an electric shower alone” La viabilidad técnica y energética se define operacionalmente en el documento a través de dos indicadores complementarios: la eficiencia del colector (51%) y el período de retorno de la inversión (aproximadamente 7 años). Juntos, estos indicadores demuestran que el sistema es viable tanto desde el punto de vista de su desempeño energético como de su sostenibilidad económica a largo plazo, especialmente en la Simulación I que combina el calentador solar con la ducha eléctrica

20 Artículo: Net zero in the heating sector: Technological options and environmental sustainability from now to 2050.

20.1 Variable: Tipo de sistema

20.1.1 ¿Cómo se utilizó?

La variable tipo de sistema se utilizó como el elemento central de análisis comparativo del estudio, permitiendo evaluar las diferencias entre el uso de bombas de calor eléctricas y hornos de gas en calefacción residencial. A partir de esta variable, se construyen escenarios de operación a lo largo de un periodo de 15 años (2022-2036), en los cuales se proyectan las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a cada tecnología, considerando tanto emisiones directas como indirectas.

20.1.2 ¿Qué Teorías que sustentan esta variable?

Esta variable se fundamenta en la teoría de la electrificación del consumo energético, que plantea la sustitución de sistemas basados en combustibles fósiles por tecnologías eléctricas para reducir emisiones. También se apoyan en la teoría de sistemas energéticos y en los principios de descarbonización, donde el impacto ambiental depende del tipo de tecnología y de la fuente de energía utilizada, así como en enfoques de transición energética hacia sistemas más sostenibles.

20.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como la categoría tecnológica de calefacción utilizada en una vivienda, diferenciada según su fuente de energía y funcionamiento. En el estudio, se consideran dos principales: el sistema a gas, que genera calor mediante la combustión directa de gas natural, y el sistema eléctrico, que utiliza bombas de calor y elimina la combustión directa dentro del hogar, aunque puede implicar emisiones indirectas por la generación de electricidad.

20.2 Variable: Consumo energético

20.2.1 ¿Cómo se utilizó?

El consumo energético se emplea implícitamente como base para las emisiones asociadas a cada sistema de calefacción, ya que determina la cantidad de energía requerida para su funcionamiento. En el estudio, este consumo está integrado dentro de los modelos de simulación y proyección, permitiendo relacionar la demanda energética de los sistemas con las emisiones derivadas tanto de la combustión de gas como de la generación eléctrica.

20.2.2 ¿Qué Teorías que sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en los principios de la termodinámica, particularmente en la conservación de la energía, así como en teorías de eficiencia energética que analizan el rendimiento de diferentes tecnologías de calefacción. Además, se apoya en modelos de simulación energética de edificaciones, los cuales permiten estimar la demanda energética en función de condiciones operativas y tecnológicas.

20.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define como la cantidad de energía necesaria para operar un sistema de calefacción en un periodo determinado. En este contexto, puede corresponder al consumo de gas natural en sistemas de combustión o al consumo de electricidad en bombas de calor y constituye la base para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.

20.3 Variable: Emisiones contaminantes

20.3.1 ¿Cómo se utilizó?

Las emisiones contaminantes se utilizaron como una variable dependiente clave para evaluar el impacto ambiental de cada sistema calcula estas emisiones considerando múltiples fuentes: las emisiones derivadas de la generación de electricidad, las emisiones

directas por la combustión de gas en el hogar y las emisiones fugitivas asociadas a fugas de metano y refrigerantes, proporcionando una visión integral del impacto climático de cada tecnología.

20.3.2 ¿Qué Teorías sustentan esta variable?

Esta variable se sustenta en los enfoques de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, como los propuestos por el IPCC, así como en el análisis de ciclo de vida, que permite evaluar impactos ambientales considerando todas las etapas del sistema. También se basa en el concepto de potencial de calentamiento global (GWP), que permite comparar diferentes gases en función de su contribución al cambio climático en distintos horizontes temporales.

20.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen como la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera como resultado del funcionamiento de un sistema de calefacción. Estas incluyen tanto emisiones directas como el CO₂ generado por la combustión de gas como indirectas provenientes de la generación eléctrica y fugitivas como metano y refrigerantes.

20.4 Variable: Reducción de CO₂

20.4.1 ¿Cómo se utilizó?

La reducción de CO₂ se utilizó como indicador principal del beneficio ambiental de la electrificación de la calefacción. El estudio calcula esta reducción comparando las emisiones generadas por bombas de calor frente a hornos de gas en diferentes regiones y a lo largo del tiempo, mostrando que las bombas de calor pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 38% a un 53%, con mejoras progresivas en el tiempo.

20.4.2 ¿Qué Teorías que sustentan esta variable?

Esta variable se fundamenta en teorías de mitigación del cambio climático, que buscan reducir las emisiones mediante la adopción de tecnologías más limpias. Y también se apoya en la evaluación y comparación de reducción de emisiones entre diferentes alternativas tecnológicas.

20.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución relativa de las emisiones de dióxido de carbono al sustituir un sistema de calefacción basado en gas por uno eléctrico. Se expresa generalmente como un porcentaje que indica la diferencia entre las emisiones de ambos sistemas en un escenario determinado.

Artículos internacionales

21 Artículo: Investigating the Impact of Integration the Saudi Code of Energy Conservation with the Solar PV Systems in Residential Buildings Almasri, R. A., Alardhi, A. A., & Dilshad, S. (2021)

21.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

21.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

En el artículo el tipo de sistema actúa como variable independiente al comparar tres escenarios de construcción residencial: una vivienda sin aislamiento térmico, otra con requisitos básicos y una tercera que cumple completamente el Código Saudí de Conservación de Energía (SBC-602), todos analizados con y sin integración de sistemas fotovoltaicos. Esta comparación permite observar cómo el tipo de sistema energético

empleado —convencional o fotovoltaico— influye sobre el consumo y la eficiencia del inmueble (Almasri et al., 2021).

21.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría de la eficiencia energética en edificaciones, que establece que el tipo de sistema instalado, combinado con las características constructivas del inmueble, determina el rendimiento energético total. También se fundamenta en la teoría de la integración de energías renovables en el sector residencial, según la cual los sistemas fotovoltaicos constituyen una alternativa técnicamente viable para reducir la dependencia de la red eléctrica convencional (Almasri et al., 2021).

21.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como la combinación tecnológica empleada para el suministro de energía en una vivienda residencial, que en este estudio corresponde a sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red. Es una variable cualitativa nominal que clasifica las tecnologías sin establecer jerarquía entre ellas y cuyo análisis se realiza mediante el software RETScreen 6.1 y OpenStudio (Almasri et al., 2021).

21.2 Variable: Consumo energético

21.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El consumo energético es la variable de resultado central del artículo. El estudio cuantifica el consumo anual de electricidad para cada escenario en tres ciudades saudíes: Riad con 67.095 kWh, Hail con 57.373 kWh y Abha con 26.799 kWh para la vivienda base sin aislamiento. A partir de estos valores se evalúa la reducción obtenida al aplicar el código energético y al integrar sistemas fotovoltaicos, demostrando que el tipo de sistema seleccionado tiene un impacto directo sobre el nivel de consumo (Almasri et al., 2021).

21.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la certificación energética de edificaciones, que utiliza indicadores estandarizados para comparar el desempeño energético de inmuebles en función de su diseño y sistemas instalados. También se apoya en la teoría de la eficiencia energética, que plantea la reducción del consumo como objetivo prioritario mediante la combinación de mejoras en la envolvente del edificio y la integración de fuentes renovables (Almasri et al., 2021).

21.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define como la cantidad anual de electricidad demandada por el inmueble residencial, expresada en kWh, calculada mediante simulación energética con software especializado. Es una variable cuantitativa continua que integra el consumo asociado a sistemas de climatización, iluminación y otros electrodomésticos, siendo el componente de refrigeración y calefacción el más representativo con aproximadamente el 69% del total en climas cálidos (Almasri et al., 2021).

21.3 Variable: Emisiones contaminantes

21.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo evalúa el impacto ambiental de los escenarios analizados mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociada a la aplicación del código energético y la integración de sistemas fotovoltaicos. Se establece que la reducción del consumo eléctrico lograda mediante el aislamiento térmico y la generación solar incide directamente sobre la cantidad de emisiones generadas, dado que la electricidad convencional proviene en gran medida de fuentes fósiles (Almasri et al., 2021).

21.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del análisis de ciclo de vida (ACV), que evalúa el impacto ambiental de un sistema energético a lo largo de todo su ciclo, desde la producción hasta la disposición final. También se apoya en la teoría de la eficiencia energética como estrategia de mitigación ambiental, que establece que la reducción del consumo eléctrico en el sector residencial contribuye directamente a disminuir las emisiones de gases contaminantes a escala global (Almasri et al., 2021).

21.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen en el artículo como los gases de efecto invernadero liberados al ambiente como consecuencia del consumo de energía eléctrica proveniente de la red convencional. Su cuantificación se realiza a partir del consumo eléctrico calculado para cada escenario y del factor de emisión de la matriz eléctrica local. Es una variable cuantitativa continua medida en unidades de masa de CO₂ equivalente (Almasri et al., 2021).

21.4 Variable: Reducción de CO₂

21.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo establece que la integración del Código Saudí de Conservación de Energía con sistemas fotovoltaicos genera una reducción significativa de las emisiones de CO₂ al disminuir la demanda de energía eléctrica convencional. Los resultados demuestran que los edificios que cumplen plenamente con el código SBC-602 e integran sistemas fotovoltaicos presentan el menor impacto ambiental, lo que valida la correlación entre eficiencia energética, generación solar y reducción de CO₂ (Almasri et al., 2021).

21.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría del cambio climático, que identifica la reducción de CO₂ en el sector residencial como una acción prioritaria para mitigar el calentamiento global, y en la teoría de la descarbonización energética, que promueve la combinación de eficiencia energética y energías renovables como vía más efectiva para reducir las emisiones del sector de la construcción (Almasri et al., 2021).

21.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución de emisiones de dióxido de carbono lograda al aplicar el código energético SBC-602 e integrar sistemas fotovoltaicos en la vivienda, en comparación con el escenario base sin ninguna medida de eficiencia. Se mide como la diferencia de emisiones entre escenarios y es una variable cuantitativa continua expresada en toneladas de CO₂ equivalente por año (Almasri et al., 2021).

21.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

21.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo evalúa la viabilidad técnica y económica de la integración de sistemas fotovoltaicos mediante análisis de ciclo de vida y cálculo del período de recuperación de la inversión para los tres escenarios y ciudades estudiados. Los resultados muestran que la aplicación del código energético reduce significativamente el tamaño necesario del sistema fotovoltaico, mejorando su viabilidad económica y demostrando que las medidas de eficiencia energética complementan favorablemente la adopción de energías renovables (Almasri et al., 2021).

21.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del análisis tecno-económico de sistemas energéticos, que evalúa conjuntamente el rendimiento técnico y la rentabilidad financiera

de una tecnología; y en la teoría de la integración de eficiencia energética y energías renovables, que plantea que la combinación de ambas estrategias maximiza los beneficios técnicos y económicos en edificaciones residenciales (Almasri et al., 2021).

21.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define como la capacidad del sistema fotovoltaico, combinado con las medidas del código SBC-602, de funcionar eficientemente y generar beneficios económicos medibles en el contexto de las viviendas analizadas. Es una variable de naturaleza mixta que incluye indicadores cuantitativos como el consumo reducido y el período de retorno, y cualitativos como la pertinencia del sistema según el clima y las políticas energéticas locales (Almasri et al., 2021).

22 Artículo: Bridging the Energy Gap of India's Residential Buildings by Using Rooftop Solar PV Systems for Higher Energy Stars

Dalal, R., Bansal, K., & Thapar, S. (2021)

22.1.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

22.1.2 ¿Cómo se ha utilizado?

El artículo emplea el tipo de sistema como variable independiente al comparar el escenario de consumo convencional de la red eléctrica con la incorporación de un sistema fotovoltaico de techo conectado a la red. Se analizan tres capacidades de sistema (3, 4 y 5 kWp) en un conjunto residencial de Delhi para evaluar cuál permite alcanzar las calificaciones energéticas más altas dentro del programa nacional de etiquetado (Dalal et al., 2021).

22.1.3 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría de la eficiencia energética en edificaciones, que establece el Índice de Desempeño Energético como indicador para comparar distintas

configuraciones tecnológicas; y en la teoría de la transición energética residencial, que promueve los sistemas fotovoltaicos de techo como alternativa limpia para reducir la dependencia de la red convencional basada en carbón (Dalal et al., 2021).

22.1.4 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como la tecnología de generación eléctrica adoptada por la vivienda: el sistema fotovoltaico de techo conectado a la red con capacidades de 3, 4 y 5 kWp, analizado para edificios residenciales de dos pisos con área de techo de 150 m². Es una variable cualitativa nominal cuya selección determina el nivel de desempeño energético y la calificación del inmueble (Dalal et al., 2021).

22.2 Variable: Consumo energético

22.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El consumo energético se mide mediante el Índice de Desempeño Energético (EPI) expresado en kWh/m²/año. El artículo recopiló datos reales de consumo de 324 viviendas durante dos años, encontrando consumos promedio de 7.236 kWh en 2017-18 y 8.101 kWh en 2018-19. Con base en estos datos se evalúa la brecha existente con las calificaciones de 5 estrellas y la cantidad de energía que puede sustituirse mediante el sistema fotovoltaico (Dalal et al., 2021).

22.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la certificación energética de edificaciones, que utiliza el EPI como indicador para comparar y mejorar el desempeño energético residencial, y en la teoría de la gestión de la demanda energética, que analiza los patrones de consumo de los usuarios para identificar oportunidades de sustitución mediante energías renovables (Dalal et al., 2021).

22.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define como el EPI del edificio: el consumo anual de electricidad en kWh por metro cuadrado de área construida, calculado a partir de datos reales de facturas eléctricas. Es una variable cuantitativa continua que incluye el consumo de climatización, iluminación y electrodomésticos, y sirve como criterio para asignar entre 1 y 5 estrellas de eficiencia al inmueble (Dalal et al., 2021).

22.3 Variable: Emisiones contaminantes

22.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo señala explícitamente que la reducción en la compra de energía a la red incrementa el ahorro energético y reduce las emisiones, dado que la electricidad india proviene principalmente de centrales termoeléctricas de carbón. La instalación del sistema fotovoltaico sustituye energía de origen fósil por generación solar limpia, incidiendo directamente sobre las emisiones contaminantes asociadas a la generación eléctrica (Dalal et al., 2021).

22.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría del impacto ambiental de la generación eléctrica convencional, que relaciona el consumo de carbón con la emisión de CO₂ y otros contaminantes; y en la teoría de las energías renovables como mecanismo de sustitución limpia, que establece que cada kWh generado por fuentes solares evita emisiones equivalentes a la generación convencional que reemplaza (Dalal et al., 2021).

22.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen como los gases generados por la combustión de carbón en las centrales eléctricas, especialmente CO₂, cuya cantidad depende directamente del volumen de energía demandado a la red convencional. Al

reducir la compra de energía mediante la generación solar local, las emisiones disminuyen proporcionalmente. Es una variable cuantitativa continua expresada en toneladas de CO₂ equivalente (Dalal et al., 2021).

22.4 Variable: Reducción de CO₂

22.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo establece que la reducción en la compra de energía a la red y el consiguiente aumento en el ahorro energético del usuario final genera también una reducción directa de las emisiones de CO₂, dado el alto contenido en carbón de la matriz eléctrica india. Los sistemas de 3 kWp generan entre 4.140 y 4.320 kWh anuales de energía solar, sustituyendo esa cantidad de energía fósil por generación limpia (Dalal et al., 2021).

22.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la descarbonización del sector eléctrico, que establece que el aumento de la participación de fuentes renovables reduce progresivamente las emisiones de CO₂ por kWh generado; y en el análisis de ciclo de vida de los sistemas fotovoltaicos, que demuestra que su huella de carbono es significativamente menor que la de los sistemas basados en combustibles fósiles (Dalal et al., 2021).

22.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución de emisiones de dióxido de carbono obtenida al sustituir energía eléctrica convencional de origen carbonífero por energía generada mediante el sistema fotovoltaico de techo, estimada a partir de la energía anual generada y el factor de emisión de la red eléctrica india. Es una variable cuantitativa continua expresada en toneladas de CO₂ equivalente por año (Dalal et al., 2021).

22.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

22.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

La viabilidad técnica y económica del sistema fotovoltaico de techo se evalúa mediante el software RETScreen, demostrando que un sistema de 3 kWp permite a los consumidores de bajo y moderado consumo alcanzar la calificación de cinco estrellas. El período de retorno varía entre 3 y 7 años según la ciudad, con valor presente neto positivo para la mayoría de los casos analizados (Dalal et al., 2021).

22.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del análisis tecno-económico de sistemas energéticos, que evalúa conjuntamente el rendimiento técnico y la rentabilidad financiera; y en la teoría de la inversión en eficiencia energética, que analiza el retorno de la inversión y el valor presente neto como indicadores clave de conveniencia económica en soluciones energéticas residenciales (Dalal et al., 2021).

22.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define como la capacidad del sistema fotovoltaico de techo para mejorar el desempeño energético del inmueble, generar ahorros económicos y recuperar la inversión en un plazo razonable. Es una variable mixta que incluye indicadores cuantitativos (kWh generados, período de retorno, VPN) y cualitativos (pertinencia según tarifas regionales y políticas energéticas) (Dalal et al., 2021).

Artículos nacionales

23 Artículo: Sistema de gestión y monitoreo de consumo de servicios públicos domiciliarios

Gómez Díaz, L. (2020)

23.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

23.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

En el artículo el tipo de sistema se refiere a la plataforma tecnológica de monitoreo energético desarrollada, que integra hardware electrónico, sensores e IoT para registrar el consumo de servicios domiciliarios. Si bien el estudio no compara directamente sistemas fotovoltaicos con calentadores a gas, el tipo de sistema monitoreado constituye la variable que determina los resultados obtenidos en términos de consumo y eficiencia (Gómez Díaz, 2020).

23.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de los sistemas de monitoreo inteligente, que plantea que el tipo de tecnología empleada para la medición determina la precisión y utilidad de los datos recopilados; y en la metodología CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), que orienta el diseño del sistema hacia su aplicabilidad en entornos reales de consumo doméstico (Gómez Díaz, 2020).

23.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como el conjunto de hardware y software integrado para la medición, transmisión y análisis de datos de consumo domiciliario, específicamente el sistema desarrollado con tarjeta electrónica, aplicaciones web y móviles, y redes IoT. Es una variable cualitativa nominal que clasifica la tecnología de monitoreo empleada (Gómez Díaz, 2020).

23.2 Variable: Consumo energético

23.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El consumo energético es el eje central del sistema desarrollado en la investigación. El trabajo propone y valida una herramienta que permite a los usuarios

conocer en tiempo real el comportamiento de su consumo de energía eléctrica y agua, identificar patrones de uso y tomar decisiones orientadas al ahorro. Las pruebas en entornos reales demostraron que el sistema registra y visualiza el consumo de manera efectiva (Gómez Díaz, 2020).

23.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del monitoreo inteligente de recursos, que establece que el acceso a datos de consumo en tiempo real incentiva prácticas más eficientes; y en la teoría del Internet de las Cosas aplicada a la gestión doméstica, que propone la integración de sensores y plataformas digitales como herramienta para optimizar el uso de los recursos en los hogares (Gómez Díaz, 2020).

23.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define operacionalmente como la cantidad de energía eléctrica utilizada en la vivienda durante un período determinado, medida mediante sensores electrónicos y registrada en una plataforma digital. El sistema permite visualizar históricos de consumo, identificar picos de demanda y generar reportes. Es una variable cuantitativa continua expresada en kWh o unidades derivadas (Gómez Díaz, 2020).

23.3 Variable: Emisiones contaminantes

23.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

Aunque el artículo no aborda directamente las emisiones contaminantes como variable de estudio, establece implícitamente que la optimización del consumo de servicios domiciliarios contribuye a reducir el impacto ambiental. Al facilitar la identificación de desperdicios energéticos y promover prácticas de ahorro, el sistema de monitoreo propuesto incide indirectamente sobre las emisiones asociadas a la generación eléctrica convencional (Gómez Díaz, 2020).

23.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría de la eficiencia energética como estrategia de reducción de emisiones, que establece que disminuir el consumo doméstico reduce la demanda al sistema de generación y, por tanto, las emisiones asociadas; y en la teoría de la sostenibilidad en el uso de recursos, que promueve la gestión responsable del consumo domiciliario como contribución a la mitigación del impacto ambiental (Gómez Díaz, 2020).

23.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se entienden en el contexto del artículo como los gases liberados al ambiente como consecuencia del consumo eléctrico del hogar, cuya magnitud es proporcional a la energía demandada a la red convencional. El sistema de monitoreo contribuye a su reducción al permitir identificar y corregir ineficiencias en el uso de los recursos. Es una variable cuantitativa continua cuya estimación depende del consumo medido y del factor de emisión local (Gómez Díaz, 2020).

23.4 Variable: Reducción de CO₂

23.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo no cuantifica explícitamente la reducción de CO₂, pero aborda la variable de manera implícita al plantear que la mejora en la eficiencia del consumo doméstico tiene un efecto directo sobre la huella ambiental de los hogares. Al integrar el monitoreo de energía eléctrica y agua en un sistema unificado, la propuesta busca facilitar el ahorro de recursos y la disminución de emisiones asociadas (Gómez Díaz, 2020).

23.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría del monitoreo inteligente como facilitador del cambio de comportamiento, que propone que la disponibilidad de datos en tiempo real

incentiva a los usuarios a reducir su consumo y, con ello, las emisiones asociadas; y en la teoría de la sostenibilidad energética doméstica, que reconoce la gestión eficiente del consumo como un componente esencial de la reducción de la huella de carbono a escala residencial (Gómez Díaz, 2020).

23.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define en el contexto del artículo como la disminución de emisiones de dióxido de carbono lograda al optimizar el consumo de energía eléctrica del hogar mediante el sistema de monitoreo propuesto. Al reducir el consumo, se disminuye la demanda al sistema de generación convencional y, en consecuencia, las emisiones asociadas. Es una variable cuantitativa continua estimada indirectamente a partir de los datos de ahorro energético registrados (Gómez Díaz, 2020).

23.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

23.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

La viabilidad técnica del sistema es uno de los aportes centrales de la investigación. Las pruebas de funcionamiento realizadas en entornos reales demostraron que el sistema es capaz de medir, transmitir y visualizar el consumo de servicios domiciliarios de manera efectiva. La integración de hardware, software y plataformas digitales mediante IoT valida la factibilidad de implementar la solución en hogares y organizaciones (Gómez Díaz, 2020).

23.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría de la viabilidad tecnológica, que evalúa si un sistema funciona correctamente en condiciones reales de operación; y en la metodología CDIO, que estructura el proceso de diseño e implementación en fases que

van desde la concepción hasta la operación, garantizando que el sistema sea funcional y aplicable en contextos domésticos reales (Gómez Díaz, 2020).

23.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define como la capacidad del sistema de gestión y monitoreo para funcionar de manera confiable, integrar correctamente los dispositivos de medición y proporcionar información útil al usuario para la gestión de los recursos domiciliarios. Es una variable de naturaleza mixta que combina criterios cuantitativos de precisión en la medición con una valoración cualitativa de pertinencia y usabilidad (Gómez Díaz, 2020).

24 Artículo: Energía solar fotovoltaica en la isla de San Andrés, Colombia: propuesta para viviendas unifamiliares

Gutiérrez, C., Carreño, G., Morón, A., Tobón, Y., & López, G. (2018)

24.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

24.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El artículo emplea el tipo de sistema fotovoltaico como variable independiente al proponer su implementación como alternativa frente a la generación convencional mediante plantas diésel en la isla de San Andrés. El sistema analizado incluye paneles solares, banco de baterías, reguladores de carga e inversor, y se evalúa su capacidad para cubrir la demanda energética de una vivienda unifamiliar típica (Gutiérrez et al., 2018).

24.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la transición energética, que propone el reemplazo de fuentes fósiles por renovables como respuesta a los desafíos ambientales y económicos del sector energético; y en la teoría de los sistemas fotovoltaicos autónomos, que analiza la capacidad de estos sistemas para operar de manera independiente de la red

convencional en zonas con limitaciones de acceso al suministro eléctrico (Gutiérrez et al., 2018).

24.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como el conjunto de componentes fotovoltaicos autónomos diseñados para abastecer la demanda eléctrica de una vivienda unifamiliar en San Andrés, compuesto por paneles solares, banco de baterías, regulador de carga e inversor. Es una variable cualitativa nominal cuya selección determina el nivel de autonomía energética del inmueble y el impacto ambiental asociado (Gutiérrez et al., 2018).

24.2 Variable: Consumo energético

24.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El consumo energético es la variable base para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico. El estudio cuantifica el consumo diario de una vivienda típica en 3.670 Wh, considerando todos los aparatos eléctricos utilizados por una familia promedio. A partir de este dato se calcula el número de paneles, la capacidad del banco de baterías y la potencia del inversor necesarios para garantizar el suministro continuo (Gutiérrez et al., 2018).

24.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, que establece que el consumo energético del usuario es el parámetro central para determinar la capacidad del sistema a instalar; y en la teoría de la eficiencia en el uso de la energía doméstica, que analiza los patrones de consumo de los hogares como base para el diseño de soluciones energéticas adecuadas (Gutiérrez et al., 2018).

24.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define como la cantidad total de energía eléctrica requerida por la vivienda en un día, expresada en Wh/día, calculada a partir del inventario de electrodomésticos y sus horas de uso diario. Es una variable cuantitativa continua que sirve como insumo principal para el dimensionamiento técnico del sistema fotovoltaico propuesto (Gutiérrez et al., 2018).

24.3 Variable: Emisiones contaminantes

24.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo aborda las emisiones contaminantes de manera implícita al señalar que la generación eléctrica mediante plantas diésel en San Andrés genera un impacto negativo en el medio ambiente. Al proponer el sistema fotovoltaico como alternativa, se plantea la posibilidad de reducir estas emisiones al reemplazar la combustión de diésel por generación solar limpia (Gutiérrez et al., 2018).

24.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría del impacto ambiental de los combustibles fósiles, que relaciona directamente el uso de diésel y otros hidrocarburos con la generación de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero; y en la teoría de las energías renovables como alternativa limpia, que establece que la generación fotovoltaica no produce emisiones directas durante su operación (Gutiérrez et al., 2018).

24.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen en el contexto del artículo como los gases producidos durante la combustión de diésel en las plantas generadoras convencionales de San Andrés, principalmente CO₂ y otros contaminantes asociados. Su reducción constituye

uno de los argumentos ambientales centrales para la adopción del sistema fotovoltaico propuesto. Es una variable cuantitativa continua (Gutiérrez et al., 2018).

24.4 Variable: Reducción de CO₂

24.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

Aunque el artículo no cuantifica la reducción de CO₂ en cifras específicas, plantea que la implementación del sistema fotovoltaico contribuye a disminuir el impacto ambiental al reemplazar la generación diésel por generación solar. Este beneficio ambiental se menciona como uno de los argumentos que justifican la propuesta, aun cuando la viabilidad económica a corto plazo sea limitada (Gutiérrez et al., 2018).

24.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la descarbonización energética, que propone la sustitución de fuentes fósiles por renovables como mecanismo para reducir las emisiones de CO₂; y en la teoría de las energías renovables como herramienta de sostenibilidad ambiental, que reconoce el potencial de los sistemas fotovoltaicos para contribuir a la reducción de la huella de carbono en zonas con alta dependencia de combustibles fósiles (Gutiérrez et al., 2018).

24.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución de emisiones de dióxido de carbono lograda al sustituir la generación eléctrica mediante diésel por un sistema fotovoltaico autónomo en las viviendas de San Andrés. Es una variable cuantitativa continua cuya magnitud depende de la energía solar generada y del factor de emisión del sistema convencional reemplazado (Gutiérrez et al., 2018).

24.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

24.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo concluye que el sistema fotovoltaico es técnicamente viable para cubrir la demanda de una vivienda típica en San Andrés, dado el alto nivel de radiación solar disponible en la isla. Sin embargo, se señala que la viabilidad económica es limitada a corto plazo, ya que el costo estimado del sistema es de aproximadamente 16.235.000 pesos colombianos y el período de recuperación supera los 50 años, lo que requiere incentivos gubernamentales para mejorar su factibilidad financiera (Gutiérrez et al., 2018).

24.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del análisis técnico-económico de sistemas fotovoltaicos, que evalúa tanto el rendimiento energético como la rentabilidad financiera de la instalación; y en la teoría de las políticas de incentivos a las energías renovables, que plantea la necesidad de subsidios gubernamentales para hacer viable la adopción de estas tecnologías en contextos con limitaciones económicas (Gutiérrez et al., 2018).

24.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define como la capacidad del sistema fotovoltaico de cubrir adecuadamente la demanda eléctrica de la vivienda en las condiciones climáticas de San Andrés, considerando criterios técnicos como la generación solar disponible y el dimensionamiento del sistema. Es una variable mixta que integra indicadores cuantitativos de desempeño con una valoración cualitativa de pertinencia económica y social (Gutiérrez et al., 2018).

Artículos internacionales (cont.)

25 Artículo: Household Smart Water Metering in Spain: Insights from the Experience of Remote Meter Reading in Alicante

March, H., Morote, Á.-F., Rico, A.-M., & Saurí, D. (2017)

25.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

25.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

En el artículo el tipo de sistema se refiere a la tecnología de medición inteligente del consumo de agua mediante contadores con lectura remota, posicionada como alternativa a la medición manual convencional. Aunque el estudio no aborda directamente los sistemas fotovoltaicos, el tipo de sistema analizado —smart meters con telelectura— actúa como variable que determina la calidad y utilidad de los datos de consumo obtenidos (March et al., 2017).

25.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de las ciudades inteligentes, que plantea el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la gestión sostenible de los recursos urbanos; y en la teoría de los sistemas de medición avanzada (AMI), que propone la sustitución de la medición convencional por sistemas inteligentes capaces de registrar y transmitir datos en tiempo real (March et al., 2017).

25.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como la tecnología de medición inteligente empleada para el registro y la transmisión remota del consumo de agua en hogares residenciales de Alicante, España. Es una variable cualitativa nominal que clasifica las tecnologías de monitoreo disponibles y cuya selección determina el nivel de detalle y precisión de la información de consumo obtenida (March et al., 2017).

25.2 Variable: Consumo energético

25.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

Aunque el artículo se centra principalmente en el consumo hídrico, aborda el consumo energético de manera implícita al señalar que los sistemas de medición inteligente permiten identificar patrones de uso y reducir desperdicios en los servicios públicos domiciliarios, incluyendo la energía asociada al bombeo y distribución del agua. La tecnología analizada puede aplicarse igualmente al monitoreo del consumo eléctrico en hogares (March et al., 2017).

25.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría de la gestión eficiente de recursos, que establece que el monitoreo en tiempo real del consumo facilita la identificación de ineficiencias y promueve el ahorro; y en la teoría del cambio de comportamiento a través de la información, que plantea que los usuarios que conocen su consumo en detalle tienden a adoptar prácticas más eficientes (March et al., 2017).

25.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo de recursos se define en el artículo como la cantidad de agua y, por extensión, de energía utilizada por el hogar durante un período determinado, medida mediante contadores inteligentes con lectura remota. Los datos se registran automáticamente y se transmiten a la plataforma de gestión de la empresa de suministro. Es una variable cuantitativa continua cuya medición permite establecer perfiles de consumo por usuario (March et al., 2017).

25.3 Variable: Emisiones contaminantes

25.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo no aborda las emisiones contaminantes como variable directa de estudio, pero establece que la mejora en la eficiencia de la red de distribución de agua, facilitada por los sistemas de medición inteligente, contribuye a reducir el impacto ambiental de la gestión urbana del recurso. La detección temprana de fugas y la reducción del desperdicio hídrico tienen implicaciones indirectas en las emisiones asociadas al tratamiento y bombeo del agua (March et al., 2017).

25.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría de la gestión sostenible de los recursos urbanos, que establece que la eficiencia en el uso del agua y la energía reduce el impacto ambiental de los servicios públicos; y en la teoría de las ciudades inteligentes, que propone el uso de tecnologías de monitoreo como herramienta para minimizar los residuos y las emisiones asociadas a la prestación de servicios domiciliarios (March et al., 2017).

25.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se entienden en el contexto del artículo como el impacto ambiental indirecto generado por el consumo ineficiente de agua y energía en los hogares, que puede reducirse mediante la implementación de sistemas de medición inteligente. Es una variable cuantitativa continua cuya magnitud depende del nivel de eficiencia alcanzado en la gestión de los recursos domiciliarios (March et al., 2017).

25.4 Variable: Reducción de CO₂

25.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo aborda la reducción de CO₂ de manera implícita al señalar que la implementación de sistemas de medición inteligente contribuye a la sostenibilidad urbana

mediante la mejora en la gestión de los recursos. Al reducir el desperdicio de agua y la ineficiencia en la distribución, se disminuye también la energía requerida para el tratamiento y bombeo del recurso, lo que se traduce en una reducción indirecta de las emisiones de CO₂ (March et al., 2017).

25.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría de la sostenibilidad urbana, que propone la eficiencia en el uso de los recursos como estrategia central para reducir la huella de carbono de las ciudades; y en la teoría de la gestión inteligente de la demanda, que establece que el monitoreo y control del consumo facilita la adopción de prácticas más limpias y eficientes en el ámbito doméstico (March et al., 2017).

25.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define en el contexto del artículo como la disminución de emisiones de dióxido de carbono asociada a la mejora en la eficiencia del sistema de suministro de agua, lograda mediante la implementación de contadores inteligentes. Es una variable cuantitativa continua estimada indirectamente a partir del ahorro energético generado por la reducción de pérdidas en la red de distribución (March et al., 2017).

25.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

25.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo demuestra la viabilidad técnica del sistema de medición inteligente a través de los resultados obtenidos en Alicante, donde la implementación ha mejorado la detección de fugas, reducido los costos de lectura manual y proporcionado información detallada sobre el consumo. Sin embargo, también señala que la evaluación de los beneficios económicos a largo plazo presenta incertidumbres que requieren mayor investigación (March et al., 2017).

25.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría de la viabilidad tecnológica, que evalúa si un sistema funciona correctamente bajo condiciones reales; y en la teoría del análisis costo-beneficio de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la gestión de servicios públicos, que analiza la relación entre los costos de implementación y los beneficios operativos, económicos y ambientales obtenidos (March et al., 2017).

25.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define en el artículo como la capacidad del sistema de medición inteligente para mejorar la gestión del consumo hídrico y reducir las ineficiencias de la red de distribución en condiciones reales de operación. Es una variable mixta que integra indicadores cuantitativos de desempeño técnico con una valoración cualitativa de los beneficios y limitaciones observados en el caso de estudio de Alicante (March et al., 2017).

Artículos nacionales (cont.)

26 Artículo: Evaluación del potencial de energía solar en Santander, Colombia

Muñoz Maldonado, Y. A., Acebedo Roncancio, G. D., & Santamaría Saavedra, J. D. (2019)

26.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

26.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El artículo evalúa los sistemas fotovoltaicos como la tecnología de generación limpia que puede aprovecharse en el departamento de Santander gracias al potencial solar identificado. El tipo de sistema se posiciona implícitamente como la alternativa frente a las fuentes convencionales de energía al analizar las condiciones necesarias para que la

instalación de paneles fotovoltaicos sea técnicamente factible en distintos municipios (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la evaluación del potencial de energías renovables, que establece que el tipo de sistema fotovoltaico instalable depende de las condiciones de radiación solar disponibles en la región; y en la teoría de la diversificación de la matriz energética, que propone la incorporación de fuentes limpias como los sistemas fotovoltaicos para reducir la dependencia de combustibles fósiles en el sector eléctrico (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como la tecnología fotovoltaica cuya viabilidad de instalación se evalúa en función de la radiación solar disponible en cada municipio del departamento de Santander. Es una variable cualitativa nominal que clasifica el sistema de generación propuesto y cuya selección depende de las condiciones climatológicas y geográficas de cada zona analizada (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.2 Variable: Consumo energético

26.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El artículo aborda el consumo energético en el contexto del crecimiento de la demanda energética nacional y la necesidad de diversificar la matriz con fuentes renovables. Los municipios con mayor potencial solar, como Curití, Puerto Parra y Aratoca, pueden generar aproximadamente 1.911 kWh anuales por kWp instalado, lo que representa una contribución significativa a la cobertura del consumo residencial (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría de la generación distribuida de energía, que propone que la producción local mediante sistemas fotovoltaicos puede satisfacer parte del consumo doméstico reduciendo la demanda al sistema interconectado; y en la teoría de la evaluación del rendimiento energético mediante simulación, que utiliza herramientas como Meteonorm, PVsyst y RETScreen para estimar la generación en función de la radiación local (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se aborda en el artículo en términos de la energía generada por los sistemas fotovoltaicos evaluados, expresada en kWh anuales por kWp instalado. Es una variable cuantitativa continua que sirve como indicador del potencial de sustitución energética y de la contribución de la energía solar a la cobertura del consumo regional (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.3 Variable: Emisiones contaminantes

26.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo señala que la energía solar se considera una fuente libre de emisiones e inagotable, lo que la posiciona como una alternativa limpia frente a las fuentes convencionales que generan contaminantes. La identificación de municipios con alto potencial solar en Santander abre la posibilidad de reducir las emisiones asociadas a la generación eléctrica convencional al implementar proyectos fotovoltaicos en la región (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría de las energías renovables como mecanismo de mitigación ambiental, que establece que la generación fotovoltaica no produce emisiones

directas durante su operación; y en la teoría de la diversificación de la matriz energética, que plantea que incrementar la participación de fuentes limpias en la generación reduce progresivamente las emisiones del sector eléctrico (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen implícitamente en el artículo como los gases generados por las fuentes convencionales de energía que los sistemas fotovoltaicos pueden reemplazar. La energía solar se describe como libre de emisiones, lo que fundamenta su adopción como estrategia de reducción del impacto ambiental en la región de Santander. Es una variable cuantitativa continua estimada en función de la energía sustituida (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.4 Variable: Reducción de CO₂

26.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo establece que la implementación de sistemas fotovoltaicos en los municipios de Santander con mayor potencial solar contribuiría a la reducción de CO₂ al desplazar generación eléctrica convencional. Esta reducción se presenta como uno de los argumentos ambientales que justifican la inversión en proyectos de energía solar en la región, en coherencia con los objetivos de diversificación de la matriz energética colombiana (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría del cambio climático, que identifica la reducción de emisiones de CO₂ en el sector energético como una acción prioritaria para mitigar el calentamiento global; y en la teoría de la generación distribuida con energías limpias, que propone la instalación de sistemas fotovoltaicos en zonas con alto potencial

solar como estrategia de descarbonización del sector eléctrico a nivel local y regional (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución de emisiones de dióxido de carbono lograda al sustituir generación eléctrica convencional por energía fotovoltaica en los municipios de Santander con mayor potencial solar. Es una variable cuantitativa continua cuya estimación depende de la energía generada por los sistemas instalados y del factor de emisión de la matriz eléctrica colombiana (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

26.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

La viabilidad técnica de la generación solar en Santander se demuestra mediante el análisis de la radiación solar disponible en distintos municipios utilizando múltiples plataformas de simulación como Meteonorm, PVSyst y NASA RETScreen. Los resultados confirman que municipios como Curití, Puerto Parra y Aratoca presentan condiciones técnicas favorables para la instalación de sistemas fotovoltaicos, con una generación estimada de 1.911 kWh por kWp instalado por año (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría de la evaluación del potencial de sistemas de energía renovable, que establece criterios técnicos para determinar la viabilidad de instalación en función de la radiación solar disponible; y en la teoría del análisis comparativo de herramientas de simulación energética, que valida los resultados mediante la comparación de datos de múltiples plataformas para garantizar su precisión (Muñoz Maldonado et al., 2019).

26.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define como la capacidad de los sistemas fotovoltaicos de generar energía de manera confiable en las condiciones climatológicas de cada municipio analizado en Santander, determinada a partir del análisis de la irradiación solar anual y la simulación del rendimiento energético. Es una variable mixta que combina indicadores cuantitativos de generación con una valoración cualitativa de las condiciones de implementación (Muñoz Maldonado et al., 2019).

27 Artículo: Viviendas con electricidad neutral con un caso de estudio en el área metropolitana de Bogotá-Colombia

Quintero-Pulido, D. F., Castañeda-Ibáñez, N. N., & Balda Ayala, R. R. (2021)

27.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

27.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El artículo analiza un sistema híbrido compuesto por paneles fotovoltaicos combinados con baterías de sal marina como tecnología central para lograr viviendas con electricidad neutral en el área metropolitana de Bogotá. El tipo de sistema actúa como variable independiente al comparar el escenario de dependencia total de la red eléctrica convencional con el de autosuficiencia energética mediante generación fotovoltaica y almacenamiento (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de las viviendas de energía neta cero, que propone el diseño de inmuebles capaces de generar la misma cantidad de energía que consumen; y en la teoría de los sistemas energéticos híbridos, que plantea la combinación de generación fotovoltaica con almacenamiento energético como estrategia para garantizar

el suministro continuo y reducir la dependencia de la red convencional (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como la combinación tecnológica de paneles fotovoltaicos y baterías de sal marina diseñada para permitir el funcionamiento de una vivienda con electricidad neutral en el contexto bogotano. Es una variable cualitativa nominal cuya selección determina el nivel de autosuficiencia energética del inmueble y su potencial de reducción del impacto ambiental (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.2 Variable: Consumo energético

27.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El consumo energético de la vivienda es el parámetro central que determina el dimensionamiento del sistema fotovoltaico y del banco de baterías en el estudio. Las simulaciones energéticas evalúan la capacidad del sistema propuesto para cubrir la demanda energética doméstica de manera autosuficiente, analizando el balance entre la energía generada por los paneles y la consumida por el hogar bajo las condiciones climáticas de Bogotá (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del balance energético en edificaciones, que analiza la relación entre la demanda del inmueble y la capacidad de generación del sistema instalado; y en la teoría de la simulación energética, que utiliza herramientas computacionales para modelar el comportamiento del consumo bajo distintos escenarios de generación y almacenamiento (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define como la demanda eléctrica total de la vivienda bajo estudio, modelada mediante simulación energética para determinar el sistema fotovoltaico y de almacenamiento necesario para cubrirla de manera autosuficiente. Es una variable cuantitativa continua expresada en kWh por período de análisis (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.3 Variable: Emisiones contaminantes

27.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo señala que el uso de sistemas fotovoltaicos combinados con almacenamiento energético tiene el potencial de reducir la dependencia de la red eléctrica convencional, lo que disminuye indirectamente las emisiones contaminantes asociadas a la generación de energía mediante fuentes fósiles. La autosuficiencia energética del inmueble implica una reducción proporcional en la demanda al sistema interconectado y en sus emisiones (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría del impacto ambiental de la generación centralizada de energía, que relaciona la demanda al sistema convencional con la producción de contaminantes; y en la teoría de las viviendas sostenibles, que promueve la autosuficiencia energética como estrategia para minimizar la huella ambiental de los inmuebles residenciales en contextos urbanos (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen en el contexto del artículo como los gases producidos por la generación eléctrica convencional a la que la vivienda deja de acceder al alcanzar la neutralidad energética mediante el sistema fotovoltaico propuesto. Es una

variable cuantitativa continua cuya reducción se estima en función de la energía que el sistema solar sustituye de la red convencional (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.4 Variable: Reducción de CO₂

27.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo establece que los sistemas fotovoltaicos combinados con almacenamiento energético tienen el potencial de contribuir a la reducción de CO₂ al eliminar o disminuir significativamente la dependencia de la red eléctrica convencional. Este beneficio ambiental es uno de los argumentos centrales que justifican la investigación y la propuesta de viviendas con electricidad neutral en el contexto bogotano (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la descarbonización del sector residencial, que propone la autosuficiencia energética mediante energías renovables como la estrategia más efectiva para eliminar las emisiones de CO₂ asociadas al consumo doméstico; y en la teoría de las viviendas de energía neta cero, que establece que una vivienda que genera toda su energía a partir de fuentes renovables no contribuye a las emisiones del sector energético (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución de emisiones de dióxido de carbono lograda al eliminar o reducir la dependencia de la vivienda de la red eléctrica convencional mediante el sistema fotovoltaico con almacenamiento. Es una variable cuantitativa continua estimada en función de la energía solar generada y del factor de emisión de la red eléctrica colombiana (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

27.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo evalúa la viabilidad del sistema propuesto mediante simulaciones energéticas que demuestran que la combinación de paneles fotovoltaicos con baterías de sal marina puede cubrir la demanda de una vivienda en el área metropolitana de Bogotá. Los resultados indican que, bajo determinadas condiciones, la vivienda puede operar con electricidad neutral, lo que valida la viabilidad técnica y energética de la propuesta en el contexto colombiano (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría de la simulación energética de edificaciones, que permite evaluar el rendimiento de un sistema bajo condiciones reales sin necesidad de implementación física; y en la teoría de los sistemas de almacenamiento energético renovables, que analiza la capacidad de las baterías para garantizar el suministro continuo en ausencia de generación solar (Quintero-Pulido et al., 2021).

27.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define como la capacidad del sistema fotovoltaico con almacenamiento de sal marina de cubrir adecuadamente la demanda eléctrica de la vivienda en el contexto bogotano, según los resultados de las simulaciones energéticas realizadas. Es una variable mixta que integra indicadores cuantitativos de balance energético con una valoración cualitativa de sostenibilidad e impacto ambiental (Quintero-Pulido et al., 2021).

28 Artículo: Análisis técnico, socioeconómico y ambiental de la electrificación con energía solar fotovoltaica aislada para vivienda rural en Hato Corozal, Casanare, Colombia

Rua-Ramírez, E. B., Barrera Siabato, A. I., & Gómez Orduz, M. (2017)

28.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

28.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El artículo emplea los sistemas fotovoltaicos aislados como variable independiente al evaluarlos como alternativa frente a las fuentes convencionales de energía en el municipio de Hato Corozal, Casanare. Se analizaron 206 sistemas instalados en viviendas rurales, evaluando su funcionamiento técnico, impacto socioeconómico y ambiental en comparación con las alternativas convencionales disponibles en zonas sin conexión al sistema interconectado nacional (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la electrificación rural mediante energías renovables, que plantea los sistemas fotovoltaicos aislados como la solución técnicamente más adecuada para comunidades alejadas del sistema eléctrico nacional; y en la teoría de la sostenibilidad energética en zonas rurales, que propone el uso de fuentes limpias y autónomas para garantizar el acceso a la energía sin depender de combustibles fósiles (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como el sistema fotovoltaico aislado instalado en las viviendas rurales de Hato Corozal, compuesto por paneles solares, baterías y reguladores de carga, capaz de operar de manera autónoma sin conexión al sistema interconectado

nacional. Es una variable cualitativa nominal cuya selección determina el nivel de acceso a la energía y el impacto ambiental de cada vivienda beneficiada (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.2 Variable: Consumo energético

28.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El consumo energético de las viviendas rurales es el parámetro base para evaluar la capacidad de los sistemas fotovoltaicos instalados de satisfacer las necesidades eléctricas de los hogares beneficiados. El artículo analiza el impacto de los sistemas en la cobertura del consumo doméstico de 206 familias, incluyendo iluminación, comunicaciones y actividades productivas que anteriormente no tenían acceso a la energía eléctrica (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría de la cobertura energética en zonas rurales, que analiza la relación entre el consumo doméstico básico y la capacidad de los sistemas de energía renovable para satisfacerlo; y en la teoría del impacto social del acceso a la energía, que plantea que la disponibilidad de electricidad transforma positivamente las condiciones de vida de las comunidades rurales al facilitar actividades domésticas, educativas y productivas (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define como la demanda eléctrica básica de las viviendas rurales de Hato Corozal, cubierta por los sistemas fotovoltaicos instalados. Incluye el consumo de iluminación, equipos de comunicación y dispositivos domésticos de bajo consumo. Es una variable cuantitativa continua que determina el dimensionamiento adecuado del sistema y su capacidad de satisfacer las necesidades energéticas de cada hogar (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.3 Variable: Emisiones contaminantes

28.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo evalúa el impacto ambiental de la electrificación fotovoltaica en comparación con fuentes convencionales, señalando que los sistemas solares representan una alternativa de menor impacto ambiental al no generar emisiones directas durante su operación. La sustitución de fuentes convencionales por energía fotovoltaica en 206 viviendas contribuye a la reducción de emisiones contaminantes en la región (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría del análisis ambiental de sistemas energéticos, que evalúa el impacto de cada tecnología en términos de emisiones y uso de recursos no renovables; y en la teoría de la sostenibilidad en la electrificación rural, que promueve el uso de energías limpias como estrategia para garantizar el desarrollo social sin comprometer el equilibrio ambiental de las comunidades rurales (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen en el artículo como los gases producidos por las fuentes convencionales de energía que los sistemas fotovoltaicos aislados reemplazan en las viviendas rurales de Hato Corozal. Su reducción constituye uno de los beneficios ambientales evaluados en el análisis integral del proyecto. Es una variable cuantitativa continua (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.4 Variable: Reducción de CO₂

28.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo evalúa los beneficios ambientales de la electrificación fotovoltaica, incluyendo la reducción de emisiones de CO₂ asociada a la sustitución de fuentes convencionales. La implementación de 206 sistemas solares en comunidades rurales representa una contribución concreta a la reducción de la huella de carbono en el municipio de Hato Corozal, al reemplazar el uso de pilas, combustibles o generadores convencionales (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría del cambio climático aplicada al sector rural, que identifica la electrificación mediante energías renovables como una acción efectiva para reducir las emisiones de CO₂ en zonas alejadas; y en la teoría del análisis de ciclo de vida, que evalúa el impacto ambiental total de los sistemas fotovoltaicos, incluyendo la producción, instalación, operación y disposición final de los equipos (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución de emisiones de dióxido de carbono lograda al reemplazar las fuentes convencionales de energía por sistemas fotovoltaicos aislados en las 206 viviendas rurales beneficiadas. Es una variable cuantitativa continua estimada en función de la energía solar generada y del tipo de fuente convencional sustituida en cada caso (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

28.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo demuestra la viabilidad técnica de la electrificación fotovoltaica mediante el análisis del funcionamiento de 206 sistemas instalados en condiciones reales en el municipio de Hato Corozal. Los resultados evidencian que los sistemas son capaces de cubrir la demanda energética básica de las viviendas rurales y que representan la alternativa técnicamente más adecuada para zonas alejadas del sistema interconectado nacional (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del análisis técnico-socioeconómico-ambiental de proyectos de electrificación rural, que evalúa la viabilidad desde tres dimensiones interrelacionadas; y en la teoría de la ingeniería de sistemas energéticos aislados, que establece criterios técnicos para el dimensionamiento, instalación y operación de sistemas fotovoltaicos en zonas sin acceso al sistema eléctrico convencional (Rua-Ramírez et al., 2017).

28.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define como la capacidad de los sistemas fotovoltaicos aislados de funcionar correctamente bajo las condiciones reales de Hato Corozal, cubriendo la demanda energética básica de las familias beneficiadas. Es una variable mixta que integra indicadores cuantitativos de cobertura energética con valoraciones cualitativas de impacto social, económico y ambiental (Rua-Ramírez et al., 2017).

Artículos internacionales (cont.)

Control

Salisu, A., Bugaje, A., & Loko, A. Z. (2020)

29.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

29.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

En el artículo el tipo de sistema corresponde al sistema de monitoreo y control energético doméstico basado en IoT, implementado con un microcontrolador ESP32 y sensores de corriente y temperatura. Este sistema actúa como variable independiente al evaluar su capacidad para mejorar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica doméstica, posicionándose como alternativa tecnológica complementaria a cualquier fuente de generación (Salisu et al., 2020).

29.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría del Internet de las Cosas aplicada a la gestión energética doméstica, que propone el uso de sensores, microcontroladores y plataformas en la nube para monitorear y controlar el consumo de manera inteligente; y en la teoría de los sistemas de medición avanzada, que establece que el tipo de tecnología de monitoreo determina la calidad de los datos disponibles para la toma de decisiones energéticas (Salisu et al., 2020).

29.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define como el sistema IoT de monitoreo y control energético doméstico basado en el microcontrolador ESP32, sensores de corriente SCT-013-000 y temperatura DHT11, con transmisión de datos a la plataforma en la nube ThingSpeak y visualización mediante MATLAB. Es una variable cualitativa nominal que clasifica la tecnología de monitoreo empleada (Salisu et al., 2020).

29.2 Variable: Consumo energético

29.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El consumo energético es la variable central del artículo. El sistema diseñado mide en tiempo real el consumo de los electrodomésticos del hogar mediante sensores de corriente, calcula la potencia consumida y transmite los datos a una plataforma en la nube donde pueden visualizarse y analizarse. Las pruebas con dispositivos de alto consumo como plancha y secador demostraron que el sistema registra el consumo de manera efectiva (Salisu et al., 2020).

29.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del monitoreo inteligente del consumo energético, que establece que el registro en tiempo real de la energía utilizada por cada dispositivo facilita la identificación de patrones de uso ineficiente; y en la teoría de la gestión de la demanda energética en hogares inteligentes, que propone el control remoto de electrodomésticos como mecanismo para reducir el consumo pico y el desperdicio de energía (Salisu et al., 2020).

29.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define operacionalmente como la potencia aparente consumida por los dispositivos eléctricos del hogar, calculada a partir de las mediciones de corriente realizadas por los sensores del sistema IoT. Los datos se registran continuamente y se almacenan en la plataforma ThingSpeak para su análisis posterior. Es una variable cuantitativa continua expresada en vatios (W) o kilovatios-hora (kWh) (Salisu et al., 2020).

29.3 Variable: Emisiones contaminantes

29.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo no aborda directamente las emisiones contaminantes como variable de estudio, pero establece que la reducción del desperdicio de energía mediante el monitoreo y control inteligente contribuye a disminuir el impacto ambiental del consumo doméstico. Al optimizar el uso de los electrodomésticos y reducir la demanda energética innecesaria, el sistema propuesto incide indirectamente sobre las emisiones asociadas a la generación eléctrica convencional (Salisu et al., 2020).

29.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría de la eficiencia energética como estrategia de reducción de emisiones, que establece que disminuir el consumo doméstico reduce la demanda al sistema de generación y las emisiones asociadas; y en la teoría de los sistemas IoT para la sostenibilidad energética, que propone el monitoreo inteligente como herramienta para promover comportamientos más eficientes y reducir la huella ambiental de los hogares (Salisu et al., 2020).

29.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se entienden en el contexto del artículo como los gases producidos por la generación eléctrica convencional requerida para satisfacer el consumo de los electrodomésticos domésticos. Al reducir el consumo innecesario mediante el sistema IoT, se disminuye la demanda al sistema de generación y, en consecuencia, las emisiones correspondientes. Es una variable cuantitativa continua (Salisu et al., 2020).

29.4 Variable: Reducción de CO₂

29.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo aborda la reducción de CO₂ de manera implícita al señalar que los programas de gestión energética basados en IoT pueden contribuir significativamente a la conservación de la energía. La reducción del desperdicio energético lograda mediante el monitoreo y control inteligente de los electrodomésticos se traduce en una disminución proporcional de las emisiones de CO₂ asociadas a la generación de la energía no consumida (Salisu et al., 2020).

29.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la descarbonización del consumo doméstico a través de la eficiencia energética, que propone la reducción de la demanda eléctrica innecesaria como mecanismo de reducción de emisiones; y en la teoría del cambio de comportamiento energético inducido por la información, que establece que los usuarios con acceso a datos detallados de su consumo tienden a adoptar hábitos más eficientes (Salisu et al., 2020).

29.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución de emisiones de dióxido de carbono lograda al optimizar el consumo energético doméstico mediante el sistema IoT de monitoreo y control. Se estima en función del ahorro energético obtenido y del factor de emisión correspondiente a la fuente de generación eléctrica local. Es una variable cuantitativa continua expresada en unidades de masa de CO₂ (Salisu et al., 2020).

29.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

29.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

La viabilidad técnica del sistema IoT es demostrada en el artículo mediante las pruebas realizadas con diferentes electrodomésticos, que evidenciaron la capacidad del sistema para medir y transmitir datos de consumo en tiempo real de manera efectiva. El uso del microcontrolador ESP32 y la plataforma ThingSpeak proporciona una solución de bajo costo técnicamente funcional para el monitoreo energético doméstico (Salisu et al., 2020).

29.5.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría de la viabilidad de los sistemas IoT para la gestión energética doméstica, que evalúa el rendimiento y la confiabilidad de estas tecnologías bajo condiciones reales de uso; y en la teoría de los sistemas embebidos de bajo costo para aplicaciones de monitoreo, que propone el uso de microcontroladores como el ESP32 como alternativa accesible para implementar soluciones de medición energética en hogares (Salisu et al., 2020).

29.5.3 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define como la capacidad del sistema IoT de medir correctamente el consumo energético de los electrodomésticos, transmitir los datos a la plataforma en la nube y proporcionar alertas en tiempo real de manera confiable. Es una variable mixta que integra indicadores cuantitativos de precisión de medición con una valoración cualitativa de funcionalidad y aplicabilidad en el entorno doméstico (Salisu et al., 2020).

Artículos internacionales (cont.)

Correlations with Energy Policies

Vérez, D., Borri, E., & Cabeza, L. F. (2022)

30.1 Variable: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas)

30.1.1 ¿Cómo se ha utilizado?

En el artículo el tipo de sistema se refiere a los electrodomésticos y dispositivos eléctricos como el conjunto tecnológico cuya eficiencia es objeto de estudio. Si bien el análisis no compara directamente sistemas fotovoltaicos con calentadores a gas, el tipo de sistema energético empleado en los hogares constituye la variable cuyo impacto sobre el consumo es evaluado mediante el análisis bibliométrico de las investigaciones publicadas en las últimas décadas (Vérez et al., 2022).

30.1.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la eficiencia energética de los sistemas domésticos, que establece que el tipo de tecnología empleada determina el nivel de consumo y el impacto ambiental del hogar; y en la teoría de la política energética comparada, que analiza cómo las regulaciones gubernamentales influyen en la adopción de tecnologías más eficientes en distintos contextos geográficos (Vérez et al., 2022).

30.1.3 ¿Cómo se define esta variable?

El tipo de sistema se define en el artículo como la categoría de electrodomésticos o dispositivos eléctricos cuya eficiencia energética es analizada, incluyendo desde equipos de climatización y calefacción hasta dispositivos de iluminación y entretenimiento. Es una variable cualitativa nominal cuya clasificación determina el alcance de las investigaciones y políticas energéticas estudiadas (Vérez et al., 2022).

30.2 Variable: Consumo energético

30.2.1 ¿Cómo se ha utilizado?

El consumo energético es la variable de resultado central del artículo, que analiza cómo la eficiencia de los electrodomésticos incide en la reducción del consumo eléctrico global. Los autores señalan que los electrodomésticos eficientes pueden reducir el consumo global incluso ante el aumento en el número de dispositivos utilizados en los hogares, lo que posiciona la eficiencia como una estrategia clave para gestionar la demanda energética doméstica (Vérez et al., 2022).

30.2.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría del efecto rebote en el consumo energético, que analiza cómo el aumento en el número de dispositivos puede contrarrestar los ahorros generados por mejoras en la eficiencia; y en la teoría del análisis bibliométrico aplicado a la energía, que utiliza el estudio de publicaciones científicas como indicador de las tendencias y prioridades en la investigación sobre consumo y eficiencia energética (Vérez et al., 2022).

30.2.3 ¿Cómo se define esta variable?

El consumo energético se define en el artículo como la cantidad de electricidad utilizada por los electrodomésticos en el sector residencial, analizada a través de estudios científicos publicados en las últimas décadas. Es una variable cuantitativa continua cuya reducción mediante mejoras en la eficiencia de los dispositivos constituye el objetivo central de las políticas energéticas analizadas (Vérez et al., 2022).

30.3 Variable: Emisiones contaminantes

30.3.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo aborda las emisiones contaminantes en el contexto de los objetivos de sostenibilidad asociados a las políticas de eficiencia energética en electrodomésticos. Se señala que la reducción del consumo eléctrico en los hogares contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, dado que la electricidad convencional proviene en muchos países de fuentes fósiles (Vérez et al., 2022).

30.3.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se apoya en la teoría del cambio climático en el sector doméstico, que relaciona el consumo eléctrico residencial con la generación de emisiones contaminantes; y en la teoría de la política energética como herramienta de mitigación ambiental, que establece que las regulaciones de eficiencia en electrodomésticos contribuyen directamente a reducir las emisiones del sector residencial (Vérez et al., 2022).

30.3.3 ¿Cómo se define esta variable?

Las emisiones contaminantes se definen en el artículo como los gases de efecto invernadero producidos por la generación de la energía eléctrica consumida por los electrodomésticos, cuya reducción es uno de los objetivos implícitos de las políticas de eficiencia energética analizadas. Es una variable cuantitativa continua cuya magnitud depende del nivel de consumo y de la composición de la matriz energética de cada país (Vérez et al., 2022).

30.4 Variable: Reducción de CO₂

30.4.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo establece que mejorar la eficiencia energética de los electrodomésticos es una estrategia clave para reducir el consumo eléctrico global y contribuir a los objetivos

de sostenibilidad, lo que implica una reducción proporcional de las emisiones de CO₂. Las políticas de eficiencia energética analizadas buscan incidir sobre la reducción de CO₂ del sector residencial mediante la adopción de dispositivos más eficientes (Vérez et al., 2022).

30.4.2 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se sustenta en la teoría de la eficiencia energética como estrategia de descarbonización, que plantea que reducir el consumo de electrodomésticos es una de las vías más costo-efectivas para disminuir las emisiones de CO₂ en el sector residencial; y en la teoría de la correlación entre políticas energéticas y producción científica, que analiza cómo las regulaciones gubernamentales orientan la investigación hacia soluciones con menor huella de carbono (Vérez et al., 2022).

30.4.3 ¿Cómo se define esta variable?

La reducción de CO₂ se define como la disminución de emisiones de dióxido de carbono lograda mediante la adopción de electrodomésticos más eficientes y la implementación de políticas energéticas que promuevan la reducción del consumo eléctrico en el sector doméstico. Es una variable cuantitativa continua que se expresa en unidades de masa de CO₂ equivalente reducidas por unidad de energía ahorrada (Vérez et al., 2022).

30.5 Variable: Viabilidad técnica y energética

30.5.1 ¿Qué se ha dicho sobre esta variable?

El artículo evalúa la viabilidad de las políticas de eficiencia energética en electrodomésticos a través del análisis de su impacto sobre la producción científica y la adopción tecnológica en distintas regiones. Los resultados muestran que la eficiencia energética en electrodomésticos es viable tanto desde el punto de vista técnico como desde

el energético, y que las políticas gubernamentales son un factor determinante para acelerar su implementación (Vérez et al., 2022).

30.6 ¿Qué teorías sustentan esta variable?

La variable se fundamenta en la teoría de la eficiencia tecnológica en el sector doméstico, que evalúa la capacidad de los dispositivos más eficientes de reducir el consumo sin comprometer el rendimiento; y en la teoría de la política pública como catalizador de la transición tecnológica, que analiza cómo las regulaciones pueden acelerar la adopción de tecnologías más eficientes en el mercado de electrodomésticos (Vérez et al., 2022).

30.6.1 ¿Cómo se define esta variable?

La viabilidad técnica y energética se define como la capacidad de los electrodomésticos eficientes de reducir el consumo eléctrico en los hogares de manera efectiva, verificable a través del análisis de la producción científica y los resultados de las políticas energéticas implementadas en distintas regiones del mundo. Es una variable mixta que integra criterios cuantitativos de reducción del consumo con una valoración cualitativa de la pertinencia de las políticas asociadas (Vérez et al., 2022).

Referencias

Almasri, R. A., Alardhi, A. A., & Dilshad, S. (2021). Investigating the impact of integration the Saudi code of energy conservation with the solar PV systems in residential buildings. *Sustainability*, 13(6), 3384. <https://doi.org/10.3390/su13063384>

Dalal, R., Bansal, K., & Thapar, S. (2021). Bridging the energy gap of India's residential buildings by using rooftop solar PV systems for higher energy stars. *Clean Energy*, 5(3), 423-432. <https://doi.org/10.1093/ce/zkab017>

Gómez Díaz, L. (2020). Sistema de gestión y monitoreo de consumo de servicios públicos domiciliarios [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia].

Repositorio Institucional UNAL. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79724>

Gutiérrez, C., Carreño, G., Morón, A., Tobón, Y., & López, G. (2018). Energía solar fotovoltaica en la isla de San Andrés, Colombia: propuesta para viviendas unifamiliares. *Letras Conciencia Tecnológica*, 13, 48-53.

<https://doi.org/10.55411/26652544.122>

March, H., Morote, Á.-F., Rico, A.-M., & Saurí, D. (2017). Household smart water metering in Spain: Insights from the experience of remote meter reading in Alicante.

Sustainability, 9(4), 582. <https://doi.org/10.3390/su9040582>

Muñoz Maldonado, Y. A., Acebedo Roncancio, G. D., & Santamaría Saavedra, J. D. (2019). Evaluación del potencial de energía solar en Santander, Colombia. *Revista Prospectiva*, 17(2), 7-12. <https://doi.org/10.15665/rp.v17i2.1645>

Quintero-Pulido, D. F., Castañeda-Ibáñez, N. N., & Balda Ayala, R. R. (2021). Viviendas con electricidad neutral con un caso de estudio en el área metropolitana de Bogotá-Colombia. *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2833>

Rua-Ramírez, E. B., Barrera Siabato, A. I., & Gómez Orduz, M. (2017). Análisis técnico, socioeconómico y ambiental de la electrificación con energía solar fotovoltaica aislada para vivienda rural en Hato Corozal, Casanare, Colombia. *Revista de Investigación Agraria y Ambiental*, 8(1), 239-248. <https://doi.org/10.22490/21456453.1853>

Salisu, A., Bugaje, A., & Loko, A. Z. (2020). IoT based household electricity energy monitoring and control. *FUDMA Journal of Sciences*, 4(4), 77-84.

<https://doi.org/10.33003/fjs-2020-0404-466>

Vérez, D., Borri, E., & Cabeza, L. F. (2022). Trends in research on energy efficiency in appliances and correlations with energy policies. *Energies*, 15(9), 3047.

<https://doi.org/10.3390/en15093047>